POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Grzegorz Lange
Nr albumu: 190906
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Automatyka, cybernetyka i robotyka
Profil: Systemy decyzyjne i robotyka

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Tytuł projektu w języku polskim: Projekt i implementacja cylindrycznej drukarki 3D

Tytuł projektu w języku angielskim: Design and Implementation of a Custom Cylindrical 3D Printer

Opiekun pracy: dr inż. Piotr Fiertek

STRESZCZENIE

Praca przedstawia prototyp cylindrycznej drukarki FDM wraz z opracowaniem metodologii generacji ścieżek narzędzia dla kinematyki walcowej. Specyficzna kinematyka cylindryczna rozszerza wachlarz geometrii dostępnych dla kartezjańskiego druku 3D o komponenty o symetrii obrotowej, struktury helikalne oraz wytwory o charakterze tokarskim z wewnętrzną geometrią. Walcowy układ współrzędnych pozwala na orientację narzędzia, eliminującą potrzebę zastosowania struktur podporowych dla szerokiej gamy elementów. Wielokrotny obrót bębna roboczego pozwala zachowanie ciągłości trajektorii ekstruzji wzdłuż osi obrotowej, co prowadzi do właściwości materiału zbliżonych do izotropowych.

Praca przedstawia trzy podejścia do generacji ścieżek: adaptację istniejących *slicerów* kartezjańskich z matematyczną korekcją zniekształceń geometrycznych oraz parametrów ekstruzji, rozszerzenie środowiska FullControl GCode Designer umożliwiające bezpośrednią generację prostych geometrii opisanych funkcjami matematycznymi, prototypową implementację *slicera* cylindrycznego, umożliwiającego generacje ścieżek narzędzia na podstawie modeli STL, z uwzględnieniem parametrów obwodowych ścian i wypełnienia prostoliniowego. Testy prototypu potwierdziły wykonalność sprężyn, śrób oraz innych geometrii obrotowych bez konieczności stosowania struktur podporowych.

Słowa kluczowe: drukarka cylindryczna, wytwarzanie przyrostowe, generacja ścieżek narzędzia, eliminacja struktur podporowych
Dziedzina nauki i techniki: Inżynieria mechaniczna, Automatyka i robotyka

ABSTRACT

This work presents a cylindrical FDM printer prototype along with tool path generation methodology for cylindrical kinematics. Cylindrical kinematics expands the range of geometries available for Cartesian 3D printing to include rotationally symmetric components, helical structures, and lathe-like products with internal geometry. The cylindrical coordinate system allows for tool orientation that eliminates the need for support structures for a wide range of components. Continuous rotation of the working drum enables continuity of extrusion trajectories along the rotational axis, leading to material properties approaching isotropic behavior.

This work presents three approaches to path generation: adaptation of existing Cartesian slicers with mathematical correction of geometric distortions and extrusion parameters; extension of the FullControl GCode Designer environment enabling direct generation of simple geometries described by mathematical functions; prototype implementation of a cylindrical slicer enabling tool path generation from STL models, incorporating perimeter wall parameters and rectilinear infill. Prototype tests confirmed the feasibility of springs, screws, and other rotational geometries without the need for support structures.

Keywords: cylindrical printer, additive manufacturing, tool path generation, support structure elimination

Field of science and technology: Mechanical Engineering, Automation and Robotics

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE **3**

ABSTRACT **4**

SPIS TREŚCI **6**

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW **7**

1 WSTĘP **9**
1.1 Rozwój technologii FDM 9
1.2 Cel i zakres pracy 9
1.2.1 Cele badawcze 9
1.2.2 Zakres i ograniczenia pracy 10
1.2.3 Organizacja pracy 10

2 PRZEGLĄD LITERATURY **12**
2.1 Ograniczenia tradycyjnej technologii FDM 12
2.1.1 Drukowanie nieplanarne 12
2.1.2 Drukarki cylindryczne i ich zastosowania 13
2.2 Istniejące implementacje druku cylindrycznego 13
2.2.1 Przegląd rozwoju technologii drukarek cylindrycznych 13
2.2.2 Współczesna implementacja w dziedzinie bioprintingu 14
2.3 Analiza luki badawczej 14

3 PODSTAWY MATEMATYCZNE **15**
3.1 Wytwarzanie w walcowym układzie współrzędnych 15
3.1.1 Sposoby opisu przestrzeni 15
3.1.2 Transformacje układów współrzędnych 15
3.1.3 Planowanie ścieżek walcowych w AM 17
3.2 Wyzwania techniczne druku cylindrycznego 18
3.2.1 Analiza rozdzielczości i dokładności pozycji 18

4 PROJEKT I ARCHITEKTURA SYSTEMU **22**
4.1 Projekt mechaniczny 22
4.1.1 Rama konstrukcyjna 22
4.1.2 Dobór materiałów do druku 3D komponentów konstrukcyjnych 23
4.2 Kinematyka 24
4.2.1 Napęd osi obrotowej 24
4.2.2 Projekt głowicy drukującej 28
4.3 Elektronika i system sterowania 28
4.3.1 Konfiguracja połączeń elektrycznych 29
4.4 Implementacja oprogramowania Marlin 30

5 MOŻLIWOŚCI WYTWÓRCZE I ZASTOSOWANIA **33**
5.0.1 DfAM w kartezjańskim druku 3D . . . 33
5.0.2 DfAM w cylindrycznym druku 3D . . . 35
5.1 Unikalne zalety geometryczne . . . 36
5.1.1 Ciągłość obrotu . . . 37
5.1.2 Wytwarzanie geometrii wewnętrznych . . . 37
5.1.3 Unikanie podpór . . . 38

6 GENERACJA ŚCIEŻEK **40**
6.1 Zastosowanie *slicerów* kartezjańskich . . . 40
6.1.1 Ograniczenia i efekty uboczne . . . 40
6.1.2 Rozwiązania ograniczeń . . . 42
6.1.3 Opis projektowania z wykorzystaniem zaproponowanej metody . . . 44
6.1.4 Wnioski z zastosowania *slicerów* kartezjańskich . . . 46
6.2 Generacja ścieżek bez *slicera* . . . 46
6.2.1 FullControl GCode Designer . . . 47
6.2.2 Adaptacja FullControl do druku cylindrycznego . . . 47
6.2.3 Wnioski z adaptacji FullControl . . . 49
6.3 Istniejące implementacje prostych *slicerów* . . . 49
6.3.1 Implementacja *slicera* w środowisku FullControl . . . 50
6.3.2 Uzyskane rezultaty . . . 51
6.3.3 Wnioski z implementacji slicera cylindrycznego . . . 52

7 WYNIKI I DYSKUSJA **53**
7.1 Konstrukcja drukarki cylindrycznej . . . 53
7.2 Generacja ścieżek narzędzia . . . 53
7.3 Kierunki dalszego rozwoju . . . 53

SPIS RYSUNKÓW **55**

SPIS TABEL **56**

BIBLIOGRAFIA **59**

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

ABS – ang. *acrylonitrile butadiene styrene* – akrylonitrylo-butadieno-styren

AL – ang. *additive lathe* – tokarko-drukarka przyrostowa

AM – ang. *additive manufacturing* – wytwarzanie przyrostowe

CAD – ang. *computer aided design* – projektowanie wspomagane komputerowo

CNC – ang. *computer numerical control* – sterowanie numeryczne

DfAM – ang. *Design for Additive Manufacturing* – projektowanie pod wytwarzanie przyrostowe

DOF – ang. *degrees of freedom* – stopnie swobody

FDM – ang. *fused deposition modeling* – osadzanie topionego materiału

HMI – ang. *Human Machine Interface* – interfejs człowiek-maszyna

PC – ang. *polycarbonate* – poliwęglan

PCL – ang. *polycaprolactone* – polikaprolakton

PID – ang. *Proportional-Integral-Derivative controller* – regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący

PLA – ang. *polylactic acid* – kwas polilaktydowy

PWM – ang. *Pulse Width Modulation* – modulacja szerokości impulsów

SLA – ang. *stereolithography* – stereolitografia

SLS – ang. *selective laser sintering* – selektywne spiekanie laserowe

STL – ang. *STereoLithography* – format pliku siatki trójkątów

VFA – ang. *vertical fine artifacts* – pionowe artefakty drobne

Oznaczenia ważniejszych symboli

A – pole powierzchni [mm^2]

d_e – odległość euklidesowa [mm]

E – wartość parametru ekstruzji w G-code [mm]

h_l – grubość warstwy radialnej [mm]

i_g – przełożenie przekładni mechanicznej

I – intensywność pokrycia powierzchni

$\mathbf{J}$ – macierz Jakobianu transformacji współrzędnych

K_p, K_i, K_d – parametry regulatora PID (proporcjonalny, całkujący, różniczkujący)

l – długość odcinka [mm]

r – promień lub odległość punktu od osi obrotu w układzie cylindrycznym [mm]

r_d – promień bębna roboczego drukarki cylindrycznej [mm]

r_i – promień i-tej warstwy cylindrycznej [mm]

s – długość łuku na powierzchni cylindra [mm]

T_g – temperatura zeszklenia materiału [℃]

T_m – temperatura topnienia materiału [℃]

T_n – temperatura dyszy ekstrudera [℃]

V – objętość [mm^3]

w – szerokość ścieżki ekstruzji [mm]

x, y, z – współrzędne kartezjańskie punktu [mm]

θ – kąt nachylenia promienia w układzie cylindrycznym [°]

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ – niepewność pozycjonowania w osiach kartezjańskich [mm]

$\sigma_r, \sigma_\theta, \sigma_h$ – niepewność pozycjonowania w osiach cylindrycznych [mm, rad, mm]

1. WSTĘP

Szeroka dostępność i niski próg wejścia, kontrastujące z wachlarzem możliwości jakie oferuje technologia druku trójwymiarowego, przyciągnęły hobbystów, inżynierów i artystów z całego świata. Narodziny, rozkwit i dojrzewanie wytwarzania przyrostowego zasilane kooperacją ludzi działających dla dobra całej społeczności przerodziło się w ekosystem wzajemnej inspiracji i otwartego dzielenia się wiedzą, gdzie nauka, inżynieria i sztuka współistnieją i wzajemnie się napędzają.

1.1. Rozwój technologii FDM

Osadzanie topionego materiału (FDM, ang. *fused deposition modeling*) jest najpopularniejszym z procesów wytwarzania przyrostowego (AM, ang. *additive manufacturing*). Technologia FDM doświadczyła gwałtownego rozwoju po demokratyzacji w 2009 roku, wraz z wygaśnięciem patentu firmy Stratasys [1] z 1988 roku. Istota procesu FDM polega na starannym, warstwowym osadzaniu uplastycznionego termoplastiku aż do utworzenia nowego obiektu. Materiał dostarczany jest za pomocą ekstrudera i dystrybułowany z dyszy, której dokładne pozycjonowanie zapewnia maszyna sterowana numerycznie (CNC, ang. *computer numerical control*).

W początkowej fazie rozwoju, innowacyjna technologia produkcji, jaką była technologia FDM, postrzegana była przede wszystkim jako narzędzie wspomagające szybkie prototypowanie, nie zaś jako samodzielna metoda wytwarzania dóbr. Dekada 2010–2020 charakteryzowała się dynamicznym postępem technicznym technologii FDM i rozwojem rynku, przy czym znaczącą część kontrybucji przypisuje się społeczności *open source*. Aktualnie, w chwili dojrzałości technicznej maszyn drukujących i stopniu zaawansowania materiałów produkcyjnych, o rzeczywistej użyteczności technologii FDM w procesach wytwórczych decyduje przede wszystkim rozwój metodologii projektowania dedykowanej wytwarzaniu przyrostowemu (DfAM) [2].

1.2. Cel i zakres pracy

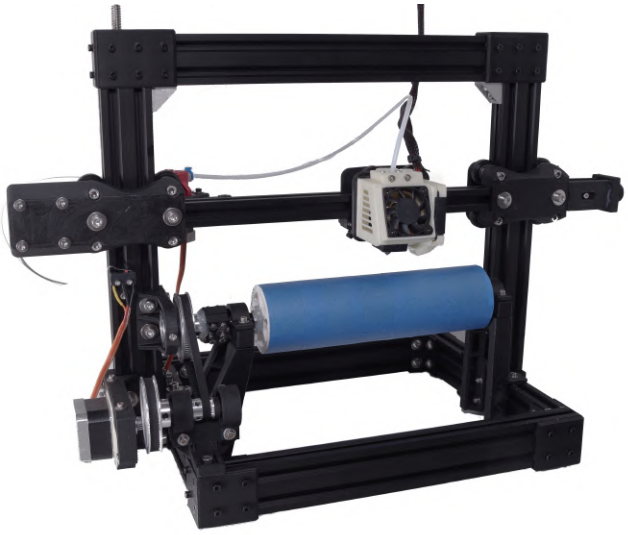
Głównym celem pracy jest opracowanie prototypu cylindrycznej drukarki 3D, jako niezależnej maszyny. Szczególną uwagę poświęcono także algorytmom planowania ścieżek, w tym warunkom, jakie muszą być spełnione aby w pełni wykorzystać zalety geometrii cylindrycznej.

1.2.1. Cele badawcze

Pracę rozpoczęto od analizy literatury technicznej w zakresie istniejących implementacji drukarek cylindrycznych, w celu identyfikacji optymalnych rozwiązań fizycznej konstrukcji. Prace projektowe i implementacje skupiają się na konstrukcji dedykowanej maszyny cylindrycznej, w przeciwieństwie do stosowanego dotychczas w literaturze podejścia opartego na adaptacji konwencjonalnych drukarek kartezjańskich. Projektowanie drukarki od podstaw umożliwia optymalizację architektury systemu pod wymagania specyficzne dla kinematyki cylindrycznej, oraz czyni rozwiązanie niezależnym od zewnętrznych producentów. Końcowym celem pracy jest fizyczna implementacja maszyny 1.1 oraz wytworzenie prostych wydruków o geometrii niemożliwej do osiągnięcia na standardowych drukarkach kartezjańskich. Implementacja ma za zadanie wskazać kierunek rozwoju technologii oraz zidentyfikować potencjalne problemy systemu w warunkach rzeczywistych.

1.2.2. Zakres i ograniczenia pracy

Ograniczenie zakresu pracy ma na celu zapewnienie osiągalności i reprodukowalności projektu. Przyjęte ograniczenia dotyczą materiałów konstrukcyjnych, komponentów elektronicznych i zakresu funkcjonalności prototypu. W pracy starano się wykorzystać dostępne rozwiązania *open source* oraz komponenty rozpowszechnione w drukarkach typu RepRap lub ich komercyjnych odpowiednikach. Elementy konstrukcyjne projektowano tak, aby umożliwić ich wyprodukowanie za pomocą standardowej drukarki 3D typu FDM, bez potrzeby stosowania zaawansowanych narzędzi lub wyposażenia.



Rysunek 1.1: Zdjęcie implementacji fizycznej drukarki cylindrycznej wykonanej w ramach projektu

Prototyp stworzonej drukarki cylindrycznej 1.1 pomija szereg funkcji, które byłyby niezbędne w pełni funkcjonalnej maszynie. Do pominiętych funkcji należą: brak systemu poziomowania powierzchni roboczej; brak dedykowanego interfejsu człowiek–maszyna (HMI, ang. *Human Machine Interface*); brak zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego dla kontroli położenia kątowego bębna. Sterowanie w pętli otwartej z silnikiem krokowym może prowadzić do akumulacji błędów pozycjonowania przy długotrwałych procesach, wymagających wielu obrotów bębna lub dużych momentach bezwładności wydruku.

1.2.3. Organizacja pracy

Rozdział "Przegląd literatury" poświęcony jest dokładnej analizie stanu technicznego konstrukcji mechanicznych drukarek cylindrycznych i algorytmów generacji ścieżek narzędzia. Opisano przykłady konstrukcji mechanicznych na podstawie których planowano prototyp implementacji fizycznej, podejścia do generacji ścieżek oraz zastosowania drukarek cylindrycznych.

W rozdziale "Podstawy matematyczne" przedstawiono fundamentalne koncepcje matematyczne na których oparto algorytmy generacji ścieżek druku cylindrycznego. Wykonano także analizę rozdzielczości i dokładności pozycjonowania w układzie walcowym, na podstawie której określono wymagane specyfikacje prototypu drukarki cylindrycznej.

W rozdziale "Projekt i architektura systemu" opisano proces projektowania oraz implementacji fizycznego prototypu cylindrycznej drukarki 3D. Omówiono w nim architekturę mechaniczną maszyny, dobór komponentów elektronicznych oraz rozwiązania konstrukcyjne zapewnia-

jące wymaganą rozdzielczość pozycjonowania. Przedstawiono testowane układy redukcji mechanicznej napędu obrotowego, systemu napędu osi liniowych, elektronikę, system sterowania oraz adaptacje oprogramowania Marlin.

W rozdziale "Możliwości wytwórcze i zastosowania" przedstawiono analizę zasad projektowania dla wytwarzania przyrostowego w kontekście zarówno drukarek kartezjańskich, jak i cylindrycznych. Pierwsza część rozdziału zawiera przedstawienie ograniczeń i dobrych praktyk projektowych w standardowym druku FDM, na których bazuje część druga, w której przedstawiono unikalne zalety geometryczne druku cylindrycznego.

W rozdziale "Generacja ścieżek narzędzia" przedstawiono metodologię planowania trajektorii dla drukarki cylindrycznej. Omówiono w nim podejścia generowania ścieżek stosowane w literaturze przedmiotu, wraz z ich ograniczeniami i możliwościami. Bazując na konceptach omówionych podejść generacji ścieżek, zaproponowano nowe rozwiązania oraz przedstawiono ich implementacje. Wskazano kierunki dalszego rozwoju technologii algorytmów *slicingu* dla kinematyki cylindrycznej.

2. PRZEGLĄD LITERATURY

2.1. Ograniczenia tradycyjnej technologii FDM

Technologia FDM zmaga się z szeregiem ograniczeń, stanowiących barierę dla zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Większość z tych barier wywodzi się z ograniczeń geometrycznych technologii, czasu produkcji oraz często niewystarczających właściwości mechanicznych.

Ograniczenia geometryczne i czasowe

Do najważniejszych ograniczeń należą bariery geometryczne związane z wytwarzaniem struktur o nieplanarnej orientacji. Jak zauważają Zhao i współautorzy [3]: „Tradycyjne drukarki XYZ doskonale radzą sobie z planarnym cięciem warstw, ale napotykają ograniczenia podczas wytwarzania struktur niepoziomych, nawisów oraz części o złożonej geometrii [4–6], które wymagają struktur podporowych [2], zwiększających zarówno czas, jak i koszty materiałowe produkcji". Zwiększanie mocy elementów wykonawczych z pewnością może przynieść poprawę czasów produkcji, ale jest bezpośrednio związane z wzrostem kosztów i nie adresuje problemów metodologii. Wspomniane struktury podporowe nie są integralną częścią procesu, wynikają z ograniczeń geometrycznych i braku możliwości druku bez wsparcia.

Ograniczenia właściwości mechanicznych

Obecnie używane filamenty, będące podstawową formą dostarczania surowego materiału od dyszy ekstrudera, charakteryzują się znacząco niższą wytrzymałością i sztywnością w porównaniu z ceramikami czy metalami, powszechnie stosowanymi w przemyśle. Do gamy dostępnych materiałów należą między innymi polimery, piany i kompozyty, jednak niezależnie od wykorzystywanego materiału, proces FDM nie pozwala na osiągnięcie w pełni izotropowych właściwości mechanicznych materiału bazowego. Wynika to z natury przyrostowego procesu nakładania warstw i wytłaczania wiązek materiału. Adhezja międzywarstwowa pozostaje znacząco słabsza niż wytrzymałość w kierunku równoległym do ciągłych linii w obrębie pojedynczej warstwy, co przejawia się jako silna anizotropia właściwości mechanicznych wyprodukowanego elementu.

2.1.1. Drukowanie nieplanarne

Powyższe problemy starają się rozwiązać badania w kierunku technologii drukowania nieplanarnego (ang. *non-planar 3D printing*), realizowanego przez drukarki o architekturze niekartezjańskiej lub systemy charakteryzujące się zwiększoną liczbą stopni swobody DOF (ang. *degrees of freedom*). Rozwiązania te pozwalają na eliminację struktur podporowych oraz umożliwienie orientacji kolejnych warstw materiału zgodnie z przewidywanymi kierunkami propagacji naprężeń mechanicznych. Druk nieplanarny w teorii pozwala na osiągnięcie blisko izotropowych właściwości wytrzymałościowych, jednak problemem pozostaje optymalne planowanie ścieżek narzędzia, oraz komplikacja kinematyki odwrotnej, spowodowana dodawaniem kolejnych stopni swobody ruchu.

2.1.2. Drukarki cylindryczne i ich zastosowania

Prosta kinematyka drukarek cylindrycznych w połączeniu z pokryciem szerokiej gamy geometrii, odmiennych od tych możliwych do wytworzenia na klasycznych drukarkach FDM, może stanowić rozwiązanie problemu, który usiłują rozwiązać drukarki o zwiększonej liczbie stopni swobody. Konstrukcja drukarek cylindrycznych modyfikuje kartezjańskie drukarki 3D z karetą X na podnoszonej osi OZ (ang. *cartesian gantry Z-lift*) poprzez zastąpienie ruchomego stołu (ruch liniowy w osi OY), obrotowym bębnem realizującym ruch obrotowy wokół osi OX. Ta prosta zmiana otwiera nowe możliwości wytwarzania geometrii dotychczas trudnych lub niemożliwych do realizacji w konwencjonalnych systemach kartezjańskich. Możliwe staje się bezpodporowe drukowanie elementów takich jak śmigła i wirniki, struktur o geometrii spiralnej (sprężyny, śruby), komponentów o charakterze tokarskim z uwzględnieniem wewnętrznej geometrii, a także biologicznych struktur tubowych, w tym naczyń krwionośnych.

Zastosowanie technologii drukowania cylindrycznego w kontekście bioprintingu jest szczególnie pożądane, ponieważ może umożliwić tworzenie wytrzymałych konstrukcji biologicznych. Reeser i współautorzy piszą [7]: „Kłopotliwym problemem w druku 3D biomateriałów jest kolaps lub deformacja struktur spowodowana słabymi właściwościami mechanicznymi powszechnych biomateriałów. Może to być szczególnie problematyczne dla konstrukcji zawierających pustki, zwłaszcza rurowych struktur biologicznych. [. . .] Tokarko-drukarka dostarcza metodologię do budowania takich struktur radialnie na zewnątrz po jednej warstwie na raz, w przeciwieństwie do złożonej koordynacji wymaganej dla współdruku biomateriałów o unikalnych właściwościach, różnych typów komórek i struktur podporowych”. W połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w bioprintingu, jak na przykład ultra wysoką rozdzielczością druku linii o szerokości 20 μm z wykorzystaniem trąby komara [8], technologia druku 3D otwiera możliwości produkcji zaawansowanych struktur organicznych.

2.2. Istniejące implementacje druku cylindrycznego

Pomimo upływu ponad dekady od propozycji pierwszych prototypów, technologia druku cylindrycznego pozostaje niszowym rozwiązaniem, nieprzekraczającym granicy laboratoriów badawczych. Zespoły badawcze zainteresowane rozwojem tej technologii najczęściej decydują się na adaptację istniejących drukarek kartezjańskich. Do dnia dzisiejszego żaden zespół nie opracował jeszcze kompletnego oprogramowania do planowania ścieżek procesu wytwarzania.

2.2.1. Przegląd rozwoju technologii drukarek cylindrycznych

Pierwszy fizyczny prototyp technologii tokarko-drukarki przyrostowej (AL, ang. *additive lathe*) został zaprezentowany przez Yoava Stermana w 2011 roku w ramach projektu pt. „The Additive Lathe” [9]. Prototyp ten posiadał liczne ograniczenia mechaniczne, z których najistotniejszym był brak możliwości regulacji odległości między cylindrem a głowicą drukującą. Takie podejście uniemożliwiało nakładanie kolejnych warstw materiału. Z topologicznego punktu widzenia była to jedynie maszyna dwu wymiarowa, operująca na płaszczyźnie walcowej. W 2013 roku Kenich i współpracownicy opracowali pierwszy prototyp umożliwiający ruch w kierunku Z [10]. System ten, zainspirowany drukarką *open-source* RepRap Mendel był pierwszą funkcjonalną drukarką AL.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie drukowania cylindrycznego zostały przedstawione przez Zhao i współautorów [3], którzy opracowali ekonomiczną implementację drukarki rotacyj-

nej FDM opartej na modyfikacji popularnej drukarki Prusa i3 MK3s. Zadanie układu sterującego pełniła płyta główna Duet 2 WIFI oraz oprogramowanie RepRap firmware w wersji 3.1.1.

Metodologia planowania procesu opracowana przez Zhao i współautorów opiera się na mapowaniu powierzchniowym i obejmuje dwunastostopniowy algorytm cylindrycznego *slicingu*. Proces rozpoczyna się od importu modelu 3D w formacie STL, po czym następuje obliczenie osi centralnej modelu i zapewnienie jej współosiowości z centrum obrotowej platformy roboczej. System generuje współśrodkowe cylindryczne powierzchnie cięcia w kierunku radialnym, które przecinają się z modelem 3D w celu ekstrakcji konturów każdej zakrzywionej warstwy. Punkty konturów w współrzędnych kartezjańskich (x_c, y_c, z_c) są następnie mapowane na punkty (r_c, h_c, θ_c) we współrzędnych cylindrycznych na powierzchni walcowej. Końcowym etapem jest generowanie kodu sterującego zgodnego z formatem G-code.

2.2.2. Współczesna implementacja w dziedzinie bioprintingu

W dziedzinie bioprintingu, gdzie słabe właściwości mechaniczne powszechnych biomateriałów stanowią wyzwanie, drukowanie cylindryczne umożliwia budowanie struktur tubularnych radialnie na zewnątrz warstwa po warstwie, eliminując problem zapadania się konstrukcji pod własnym ciężarem. Firma Sichuan Revotek Co. Ltd. ogłosiła w 2016 roku skuteczną implantację biodrukowanych naczyń krwionośnych trzydziestu małpom Rezus, chociaż wyniki te nie zostały opublikowane w czasopiśmie recenzowanym [11; 12].

Technologia wykazała także użyteczność w wytwarzaniu stentów z bioresorbowalnych polimerów. Guerra i współautorzy przeprowadzili systematyczne badania wpływu parametrów drukowania (temperatura, prędkość, natężenie przepływu materiału) na właściwości fizyczne stentów z PCL [13–15]. Badania zakończyły się pomyślnym zastosowaniem pneumatycznych aktuatorów kompozytowych w dziedzinie robotyki miękkiej.

2.3. Analiza luki badawczej

Szersze zastosowanie technologii AL pozostaje utrudnione z powodu braku dostępnego oprogramowania do generowania ścieżek narzędzia, zawierającego funkcje współczesnych *slicerów*. Poszczególne zespoły badawcze opracowały autorskie obejścia tego problemu: Kenich i współpracownicy zastosowali platformę Slic3r w niekonwencjonalny sposób, modelując części jako płaskie, co ograniczało złożoność możliwych do wytworzenia geometrii. Coulter i współautorzy zaimplementowali najbardziej zaawansowane rozwiązanie programistyczne, wykorzystujące wtyczkę Grasshopper3D dla oprogramowania Rhino do tworzenia rekonstrukcji zeskanowanych powierzchni dwukrzywiznowych i generowania ścieżek narzędzia wzdłuż tych zakrzywionych powierzchni [16; 17]. Dotychczasowo wykorzystywane rozwiązania posiadają silne ograniczenia geometryczne lub nie wykorzystują zalet geometrii drukarki cylindrycznej.

Przestrzeń cylindryczna cechuje się zmiennością rozdzielczości kątowej w funkcji promienia, przez co zastosowanie redukcji mechanicznej lub mikrokrokowania silników krokowych staje się konieczne aby zachować odpowiednią rozdzielczość. Dotychczas zrealizowane implementacje opierają się wyłącznie na systemach z mikrokrokowaniem silników krokowych, co może prowadzić do spadku momentu trzymającego silników krokowych, a w konsekwencji powodować gubienie kroków bądź powstanie artefaktów pionowych VFA (ang. *vertical fine artifacts*). Zastosowanie dedykowanej redukcji mechanicznej w układzie napędowym bębna może poprawić rozdzielczość pozycjonowania bez nadmiernej pracy mikrokrokowej.

3. PODSTAWY MATEMATYCZNE

W rozdziale zajęto się zagadnieniami związanymi z transformacjami układów współrzędnych wykorzystywanymi w algorytmach generacji ścieżek narzędzia, oraz obliczeniami wymaganych rozdzielczości, na podstawie których oparto wymagania konstrukcji mechanicznej projektu.

3.1. Wytwarzanie w walcowym układzie współrzędnych

Pełne wykorzystanie potencjału geometrii drukarki cylindrycznej, zarówno pod względem właściwości mechanicznych wytworzonych komponentów, jak i wizualnej jakości ich wykonania, wymaga bezpośredniej integracji walcowego układu współrzędnych w proces projektowania. Niezależnie od liczby stopni swobody czy konfiguracji kinematycznej maszyny wykorzystującej technologię FDM, przedmioty obrabiane wytwarzane są w procesie sekwencyjnego nakładania kolejnych warstw materiału. Orientacja płaszczyzn warstw względem geometrii wytwarzanego elementu posiada znaczący wpływ na rozkład naprężeń mechanicznych, jakości wykończenia powierzchni oraz dokładności odwzorowania krzywizn. Powierzchnie cylindryczne stają się najbardziej naturalnym i efektywnie odwzorowywanym typem geometrii, podczas gdy powierzchnie płaskie, takie jak ściany prostopadłościanu czy sześcianu w geometrii cylindrycznej podlegają powstawaniu charakterystycznych artefaktów efektu schodkowego.

3.1.1. Sposoby opisu przestrzeni

Tradycyjne programy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD, ang. *computer aided design*) definiują przestrzeń roboczą w układzie kartezjańskim, wykorzystując trzy wzajemnie prostopadłe osie do parametryzacji modeli trójwymiarowych. Z punktu widzenia projektanta istotna jest geometria przedmiotu w przestrzeni rzeczywistej, układ współrzędnych cylindrycznych i kartezjańskich opisują tę samą przestrzeń dwoma różnymi sposobami, zatem wykorzystanie układu cylindrycznego czy kartezjańskiego do opisu obiektu nie ma znaczenia. Z kolei z punktu widzenia produkcyjnego w technologii FDM, przestrzeń trójwymiarowa konstruowana jest z dyskretnych wycinków przestrzeni dwuwymiarowej. Realizacja przestrzeni trójwymiarowej w układzie kartezjańskim jest bezpośrednio podzbiorem przestrzeni euklidesowej z dyskretyzacją wzdłuż osi Z. Natomiast opisanie przestrzeni rzeczywistej za pomocą warstw układu walcowego wymaga zastosowania ciągłych płaszczyzn walcowych reprezentujących nieeuklidesową przestrzeń dwuwymiarową.

3.1.2. Transformacje układów współrzędnych

Ponieważ projektowanie elementów odbywa się zazwyczaj w programach CAD, wykorzystujących kartezjański układ współrzędnych jako podstawową przestrzeń roboczą, proces AM wymaga zastosowania odpowiednich transformacji do układu współrzędnych cylindrycznych. Równania analityczne transformacji pozwalają na przejście między układami cylindrycznym a kartezjańskim, jednak mogą być one również wykorzystane jako narzędzie przekształcające geometrie samego obiektu.

Układ współrzędnych kartezjańskich

Kartezjański układ współrzędnych definiowany jest przez trzy wzajemnie prostopadłe osie (OX, OY, OZ). Położenie dowolnego punktu P w przestrzeni jest jednoznacznie określone przez trójkę współrzędnych (x, y, z), gdzie:

- $x \in \mathbb{R}$ – współrzędna wzdłuż osi OX, reprezentująca przesunięcie w kierunku poziomym,
- $y \in \mathbb{R}$ – współrzędna wzdłuż osi OY, reprezentująca przesunięcie w kierunku prostopadłym do osi OX w płaszczyźnie poziomej,
- $z \in \mathbb{R}$ – współrzędna wzdłuż osi OZ, reprezentująca przesunięcie w kierunku pionowym.

Wektor położenia punktu P w układzie kartezjańskim może być wyrażony jako:

$$\vec{r}_{\text{cart}} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \tag{3.1}$$

gdzie $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$, $\vec{e}_z$ oznaczają wersory (wektory jednostkowe) odpowiednich osi.

Układ współrzędnych walcowych

Walcowy (cylindryczny) układ współrzędnych to alternatywny system parametryzacji przestrzeni trójwymiarowej, szczególnie użyteczny przy opisie geometrii osiowosymetrycznych oraz ruchu obrotowego. W tym układzie położenie punktu P jest określane przez współrzędne (r, θ, h), gdzie:

- $r \in [0, +\infty)$ – promień, oznaczający odległość punktu od osi OZ (osi obrotu),
- $\theta \in [0, 2\pi)$ – kąt azymutalny, określający pozycję kątową względem wybranej płaszczyzny odniesienia, domyślnie płaszczyzny XZ,
- $h \in \mathbb{R}$ – wysokość wzdłuż osi cylindra, odpowiadająca współrzędnej z w układzie kartezjańskim.

Układ walcowy jest naturalnym wyborem dla maszyn o kinematyce obrotowej, takich jak AL, ponieważ bezpośrednio odpowiada stopniom swobody układu mechanicznego: obrót wokół osi, przesuw radialny oraz przesuw wzdłużny.

Równania transformacji

Transformacja między układem kartezjańskim a walcowym jest odwracalna i opisana przez następujące zależności analityczne. Przekształcenie z układu walcowego (r, θ, h) do układu kartezjańskiego (x, y, z) dane jest wzorami:

$$\begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\sin(\theta) \\ z = h \end{cases}, \tag{3.2}$$

Geometryczna interpretacja równań (3.2) polega na rzutowaniu punktu określonego przez promień r i kąt θ na płaszczyznę XY z zachowaniem współrzędnej wysokości $z = h$.

Transformacja odwrotna, z układu kartezjańskiego (x, y, z) do układu walcowego (r, θ, h), wyraża się jako:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan 2(y, x) \\ h = z \end{cases}, \tag{3.3}$$

gdzie funkcja $\arctan 2(y, x)$ zwraca kąt w pełnym zakresie $[0, 2\pi)$ lub $(-\pi, \pi]$, w zależności od implementacji, uwzględniając znaki obu argumentów w celu jednoznacznego określenia ćwiartki. Współrzędna wysokości h pozostaje niezmieniona w obu układach, zatem, oś OZ w układzie kartezjańskim pokrywa się z osią cylindra w układzie walcowym.

Przedstawione równania transformacji opisują globalne przekształcenie współrzędnych, jednakże dla pełnego zrozumienia właściwości geometrycznych tej transformacji konieczna jest również analiza jej lokalnych charakterystyk różniczkowych, pozwalających określić propagację błędów pozycjonowania, zniekształcenia metryczne oraz zależność rozdzielczości przestrzennej.

Macierz Jakobianu transformacji

Macierz Jakobianu transformacji otrzymuje się przez obliczenie pochodnych cząstkowych współrzędnych kartezjańskich (x, y, z) względem współrzędnych walcowych (r, θ, h). Różniczkując równania (3.2), otrzymujemy macierz Jakobianu transformacji z układu walcowego do kartezjańskiego:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial h} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial h} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -r\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & r\cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.4}$$

Wyznacznik macierzy Jakobianu wyraża się jako:

$$|\mathbf{J}| = r. \tag{3.5}$$

Dodatnia wartość wyznacznika $|\mathbf{J}| = r$, $r > 0$ potwierdza, że transformacja zachowuje orientację przestrzenną, oraz określa lokalny współczynnik skalowania objętości podczas transformacji: element objętości $\mathrm{d}V_{\text{cart}} = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ w układzie kartezjańskim odpowiada elementowi $\mathrm{d}V_{\text{cyl}} = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}h$ w układzie walcowym.

Widoczna jest liniowa zależność wyznacznika Jakobianu od promienia r, zatem dla stałego przyrostu kąta $\Delta\theta$ długość łuku, którą przebywa punkt na powierzchni cylindra, zwiększa się proporcjonalnie do promienia:

$$\Delta s = r \cdot \Delta\theta. \tag{3.6}$$

Celem utrzymania stałej rozdzielczości liniowej druku na różnych promieniach konieczne jest zastosowanie zmiennej rozdzielczości kątowej, lub odpowiednio wysokiej rozdzielczości kątowej aby uniknąć błędów dyskretyzacji w całej objętości roboczej. Ta właściwość ma bezpośrednie konsekwencje zarówno dla mechanicznej konstrukcji tokarko-drukarki przyrostowej jak i programowej realizacji pozycjonowania.

3.1.3. Planowanie ścieżek walcowych w AM

Transformacja trójwymiarowych modeli obiektów na instrukcje ruchu dla głowicy drukującej, odbywa się zwykle za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania nazywanego *slicerem*. W tradycyjnym podejściu do wytwarzania przyrostowego, stosowanym w drukarkach kartezjańskich,

metoda generowania ścieżek narzędzia polega na przecięciu siatki modelu 3D szeregiem płaszczyzn równoległych do platformy roboczej. Kolejne warstwy są od siebie oddalone o odległość wysokości warstwy h_l lub Δz. Dla najczęściej stosowanej dyszy o średnicy otworu wylotowego równej $0{,}4$ mm, typowa wysokość warstwy mieści się w przedziale od $0{,}12$ mm do $0{,}32$ mm. Na podstawie tak utworzonych przekrojów płaskich algorytmy *slicera* obliczają ścieżki narzędzia oraz prędkość podawania materiału.

Różnica płaszczyzn cięcia między układem kartezjańskim a walcowym powoduje, że ścieżki wygenerowane dla drukarki kartezjańskiej nie mogą zostać bezpośrednio użyte dla tokarkodrukarki przyrostowej. Analogiczne rozwiązanie wymagałoby napisania programu *sliceingu* od podstaw. Biorąc pod uwagę komplikacje współczesnych *slicerów*, napisanie nowego *slicera* jest zadaniem zbyt złożonym dla pojedynczego zespołu badawczego. W rozdziale piątym opisano alternatywne sposoby generowania ścieżek narzędzia opisane w literaturze, wraz z propozycją nowego rozwiązania i kierunku rozwoju technologii.

W procesie cylindrycznego *slicingu* współśrodkowe powierzchnie walcowe, służące do cięcia modelu 3D, definiowane są równaniem:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r_i^2, \tag{3.7}$$

gdzie $i \geq 1$ oznacza numer powierzchni cięcia a promienie kolejnych powierzchni walcowych spełniają warunek $r_{max} \geq r_i \geq r_{min}$. Minimalna wartość promienia r_{min} odpowiada wewnętrznej powierzchni wytwarzanego elementu, natomiast r_{max} określa jego zewnętrzną powierzchnię. Wysokość warstwy w druku cylindrycznym definiowana jest jako różnica promieni dwóch sąsiednich powierzchni cięcia:

$$h_l = r_{i+1} - r_i \quad \text{dla} \quad i \geq 1. \tag{3.8}$$

3.2. Wyzwania techniczne druku cylindrycznego

Rozdzielczość kątowa realizowanej trajektorii zmienia się w funkcji promienia 3.6. Zachowanie odpowiedniej jakości wydruku przy rosnącej średnicy wytwarzanego elementu wymaga zastosowania wystarczającej rozdzielczości kątowej. Wyznaczenie odpowiedniej rozdzielczości zostało przeprowadzone na podstawie analizy wpływu redukcji mechanicznej i mikrokrokowania na minimalną długość kroku oraz akumulację błędów.

3.2.1. Analiza rozdzielczości i dokładności pozycji

Rozdzielczość liniowa w układzie kartezjańskim dla osi OX i OY, napędzanych za pomocą pasów zębatych, wyraża się wzorem:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{p_b}{n_s \cdot m}, \tag{3.9}$$

gdzie p_b oznacza podziałkę paska zębatego (odległość między zębami), n_s jest liczbą kroków silnika na obrót (standardowo 200 dla silników NEMA 17), a m reprezentuje liczbę mikrokroków. Analogicznie, dla osi OZ napędzanej śrubą trapezową:

$$\Delta z = \frac{p_s}{n_s \cdot m}, \tag{3.10}$$

gdzie p_s oznacza skok śruby trapezowej.

Dla typowej konfiguracji mechanicznej, rozdzielczość liniowa poszczególnych osi kartezjańskich wyraża się następująco: oś OY napędzana za pomocą paska zębatego GT2 (podziałka

$p_b = 2$ mm) z kołem zębatym 16-zębowym uzyskuje rozdzielczość:

$$\Delta y = \frac{p_b \cdot N_t}{n_s \cdot m} = \frac{2 \times 16}{200 \times 16} = 0{,}01 \text{ mm}, \tag{3.11}$$

gdzie $N_t = 16$ oznacza liczbę zębów na kole napędowym. Dla osi OZ wykorzystującej śrubę trapezową T8 o skoku $p_s = 8$ mm, rozdzielczość wynosi:

$$\Delta z = \frac{p_s}{n_s \cdot m} = \frac{8}{200 \times 16} = 0{,}0025 \text{ mm}. \tag{3.12}$$

Rozdzielczość osi OZ ($0{,}0025$ mm) jest czterokrotnie wyższa niż osi OY ($0{,}01$ mm), dla systemu składającego się z najbardziej powszechnej kombinacji komponentów. Rozbieżność można wytłumaczyć na podstawie wymagań dokładnościowych dla poszczególnych kierunków. Wysokość warstwy w procesie FDM mieści się zwykle w zakresie $0{,}08$–$0{,}3$ mm, podczas gdy dokładność pozycjonowania w płaszczyźnie poziomej musi zapewniać precyzyjne odwzorowanie geometrii konturu przy szerokości linii wynoszącej około $0{,}4$ mm dla standardowej dyszy. Normalizując rozdzielczość względem wymaganych wymiarów, otrzymujemy: dla osi OZ stosunek $\Delta z/h_l \approx 0{,}0025/0{,}08 \approx 3{,}1\%$, natomiast dla osi OY stosunek $\Delta y/(w_l/2) \approx 0{,}01/0{,}2 = 5\%$ (gdzie $w_l \approx 0{,}4$ mm oznacza szerokość linii).

W układzie walcowym rozdzielczość kątowa osi obrotowej przy zastosowaniu przekładni mechanicznej wyraża się jako:

$$\Delta\theta = \frac{2\pi}{n_s \cdot m \cdot i_g}, \tag{3.13}$$

gdzie i_g oznacza przełożenie reduktora (dla $i_g = 1$ przekładnia jest nieobecna). Rozdzielczość łukowa na promieniu r wynosi wówczas:

$$\Delta s(r) = r \cdot \Delta\theta = r \cdot \frac{2\pi}{n_s \cdot m \cdot i_g} = k \cdot r, \tag{3.14}$$

gdzie współczynnik proporcjonalności $k = \frac{2\pi}{n_s \cdot m \cdot i_g}$ jest stały dla danej konfiguracji sprzętowej.

Łączne przełożenie układu obrotowego określone jest jako iloczyn mikrokrokowania i przełożenia mechanicznego: $i_{\text{total}} = m \cdot i_g$. W tabeli 3.1 przedstawiono wartości rozdzielczości łukowej Δs dla różnych łącznych przełożeń oraz wybranych wartości promienia r, przy założeniu standardowego silnika NEMA 17 ($n_s = 200$).

Tabela 3.1: Rozdzielczość łukowa Δs [mm] w funkcji promienia r i łącznego przełożenia układu obrotowego dla silnika NEMA 17

r [mm]	Łączne przełożenie $i_{\text{total}} = m \cdot i_g$			
	1	16	32	64
10	0,0196	0,00123	0,000614	0,000307
50	0,0982	0,00614	0,00307	0,00153
100	0,1963	0,0123	0,00614	0,00307
200	0,3927	0,0245	0,0123	0,00614

Z analizy tabeli 3.1 wynika, że standardowy silnik krokowy NEMA17 (bez przełożenia $i_{\text{total}} = 1$) osiąga minimalną rozdzielczość łukową na promieniu $r = 200$ mm o wartości aż $0{,}4$ mm. Wartość $0{,}4$ mm 40 krotnie przewyższa rozdzielczość osi OX, co spowodowałoby duże niedokładności pomiarowe i nierównomierność rozkładu materiału. Łączne przełożenie $i_{\text{total}} = 16$ redukuje rozdzielczość łukową szesnastokrotnie, co dla $r = 200$ mm daje wartość $0{,}0245$ mm, już zbliżoną

do typowej rozdzielczości drukarek kartezjańskich, wciąż jednak niewystarczającą. Jeśli za metrykę docelowej rozdzielczości przyjmiemy wartość rozdzielczości na osi OX, wynoszącą $0{,}01$ mm jako docelową wartość, preferowana kombinacja wymaga łącznej redukcji $i_g \approx 32$.

Realizacja łącznego zadanego przełożenia jest możliwa poprzez różne kombinacje mikrokrokowania i redukcji mechanicznej. Przykładowo, łączne przełożenie $i_{\text{total}} = 16$ można osiągnąć stosując mikrokrokowanie 1/16 bez przekładni ($m = 16, i_g = 1$), lub mikrokrokowanie 1/8 z przekładnią 2:1 ($m = 8, i_g = 2$). Wybór konkretnej kombinacji zależy od kompromisu między momentem obrotowym silnika krokowego (maleje wraz ze wzrostem mikrokrokowania), płynnością ruchu (wzrasta przy wyższym mikrokrokowaniu) oraz złożonością konstrukcji mechanicznej (rośnie wraz ze wzrostem przełożenia i_g). Ponieważ moment bezwładności bębna roboczego, w połączeniu z oddziaływaniem masy tworzonego wydruku, może osiągać wysokie wartości momentu siły działającej na silnik krokowy, przy dużej wartości mikrokrokowania istnieje ryzyko przekroczenia momentu trzymającego silnika. Redukcja mechaniczna przynosi zarówno poprawę rozdzielczości, jak i przewagę mechaniczną redukującą oddziaływanie momentu bezwładności bębna na silnik krokowy, zatem zwiększenie wartości redukcji mechanicznej umożliwia zastosowanie większego stopnia mikrokrokowania.

Analiza propagacji błędów

Analiza propagacji błędów pozycjonowania między układami współrzędnych wymaga uwzględnienia różniczkowych zależności transformacji. Niepewność pozycji w układzie kartezjańskim wyraża się jako:

$$\sigma_{\text{pos,cart}} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2}, \tag{3.15}$$

podczas gdy w układzie walcowym odpowiednie wyrażenie przyjmuje postać:

$$\sigma_{\text{pos,cyl}} = \sqrt{\sigma_r^2 + (r \cdot \sigma_\theta)^2 + \sigma_h^2}. \tag{3.16}$$

Składnik $(r \cdot \sigma_\theta)^2$ ujawnia zależność niepewności pozycji od promienia. Wpływ błędu kątowego σ_θ na całkowitą niepewność pozycjonowania nie jest liniowy.

Propagacja błędów z układu walcowego do kartezjańskiego wynika bezpośrednio z macierzy Jakobianu transformacji (3.4). Różniczkując równania transformacji (3.2) i stosując prawo propagacji niepewności, otrzymujemy składowe błędu w układzie kartezjańskim:

$$\sigma_x^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 \sigma_\theta^2 = \cos^2(\theta)\,\sigma_r^2 + r^2 \sin^2(\theta)\,\sigma_\theta^2, \tag{3.17}$$

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)^2 \sigma_r^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 \sigma_\theta^2 = \sin^2(\theta)\,\sigma_r^2 + r^2 \cos^2(\theta)\,\sigma_\theta^2, \tag{3.18}$$

$$\sigma_z^2 = \sigma_h^2. \tag{3.19}$$

Sumując składowe (3.17) i (3.18), z uwzględnieniem tożsamości trygonometrycznej $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$, otrzymujemy:

$$\sigma_x^2 + \sigma_y^2 = \sigma_r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) + r^2\sigma_\theta^2(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) = \sigma_r^2 + r^2\sigma_\theta^2, \tag{3.20}$$

co potwierdza niezależność całkowitego błędu pozycji od kąta θ oraz liniową zależność składowej kątowej od promienia r.

Przyjmując, że błędy pozycjonowania są zdominowane przez rozdzielczość dyskretną układu mechanicznego, można aproksymować niepewności jako: $\sigma_r \approx \Delta r$, $\sigma_\theta \approx \Delta\theta$, $\sigma_h \approx \Delta z$.

Z równania (3.20) wynika, że składowa kątowa błędu pozycji wynosi $r \cdot \sigma_\theta = r \cdot \Delta\theta$, zatem jest analogiczna do rozdzielczości łukowej $\Delta s(r)$ z tabeli 3.1.

Względny wkład składowej kątowej do całkowitego błędu pozycjonowania można określić obliczając procentowy udział $(r \cdot \sigma_\theta)^2$ w całkowitym kwadracie błędu. Zakładając typowe wartości błędów dla osi radialnej i wysokości porównywalne z osiami kartezjańskimi ($\sigma_r \approx 0{,}01$ mm, $\sigma_h \approx 0{,}0025$ mm), w tabeli 3.2 przedstawiono całkowity błąd pozycjonowania oraz procentowy udział składowej kątowej dla wybranych konfiguracji.

Tabela 3.2: Całkowity błąd pozycjonowania $\sigma_{\text{pos,cyl}}$ i procentowy udział składowej kątowej dla $\sigma_r = 0{,}01$ mm, $\sigma_h = 0{,}0025$ mm

r [mm]	i_{total}	$r \cdot \sigma_\theta$ [mm]	$\sigma_{\text{pos,cyl}}$ [mm]	Udział kątowy [%]
100	16	0,0123	0,0161	58,7
100	32	0,00614	0,0120	26,2
200	16	0,0245	0,0266	85,0
200	32	0,0123	0,0161	58,7
200	64	0,00614	0,0120	26,2

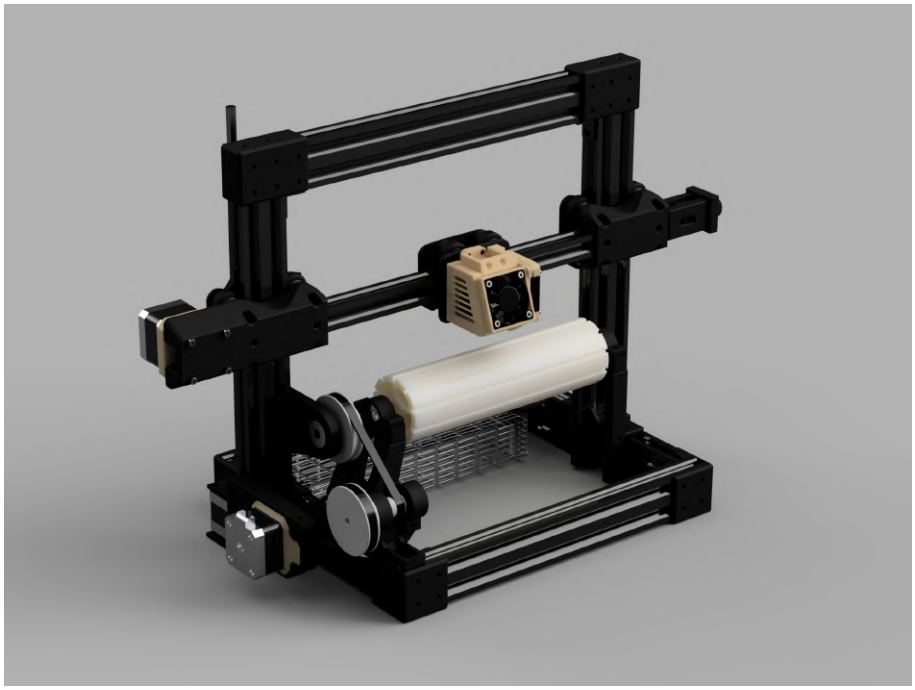
W tabeli 3.2 przedstawiono całkowite znaczenie błędu kątowego w układzie walcowym. Dla dużych promieni roboczych ($r = 200$ mm) przy niewystarczającym przełożeniu ($i_{\text{total}} = 16$), składowa kątowa stanowi aż 85% całkowitego kwadratu błędu wpływającego na precyzję pozycjonowania. Zwiększenie przełożenia do $i_{\text{total}} = 32$, wartości uznanej jako docelową na podstawie analizy tabeli 3.1, redukuje ten udział do 59% – co oznacza, że udział błędu dominuje i przewyższa łączny błąd osi OX i OZ. Wartość redukcji $i_{\text{total}} = 64$ obniża udział błędu do 26%, czyniąc błędy wszystkich osi porównywalnymi. Zatem dla zachowania zrównoważonej precyzji przestrzennej na dużych promieniach roboczych ($r \geq 200$ mm), wymagane jest łączne przełożenie $i_{\text{total}} \geq 64$.

Wnioski analizy rozdzielczości

Mikrokrokowanie silników krokowych, zapewnia płynniejszy ruch, redukcję hałasu oraz lepszą jakość wykończenia powierzchni. Jednakże metoda ta charakteryzuje się obniżeniem momentu trzymującego wraz ze wzrostem stopnia mikrokrokowania, co ogranicza możliwość wytwarzania obiektów o dużej bezwładności oraz wymusza redukcję prędkości drukowania poprzez redukcję przyśpieszenia i wartości natychmiastowej zmiany przyśpieszenia *jerk*. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie redukcji mechanicznej w układzie obrotowym, co pozwala na utrzymanie pełnego momentu obrotowego przy jednoczesnym zwiększeniu rozdzielczości kątowej. Praktycznym rozwiązaniem jest połączenie obydwu metod i dostosowania wymaganej rozdzielczości do założeń wymiarowych maszyny. Na podstawie obliczeń wpływu błędów składowych zdecydowano się na docelową, łączną wartość przełożenia $i_{\text{total}} \geq 64$.

4. PROJEKT I ARCHITEKTURA SYSTEMU

Nadrzędnym celem przyjętej strategii konstrukcyjnej była maksymalizacja dostępności oraz możliwość odwzorowania projektu. Starano się wykorzystać rozwiązania *open source*, rozpowszechnione w drukarkach typu RepRap oraz ich komercyjnych odpowiednikach. Zastosowane komponenty, zarówno mechaniczne jak i elektroniczne, są powszechnie stosowane w konstrukcjach drukarek 3D i maszyn CNC, co zapewnia wysoką dostępność i upraszcza proces adaptacji istniejących rozwiązań. Całkowity koszt materiałów mechanicznych oraz elektronicznych wyniósł około 800 PLN.



Rysunek 4.1: Render stworzonego projektu CAD drukarki

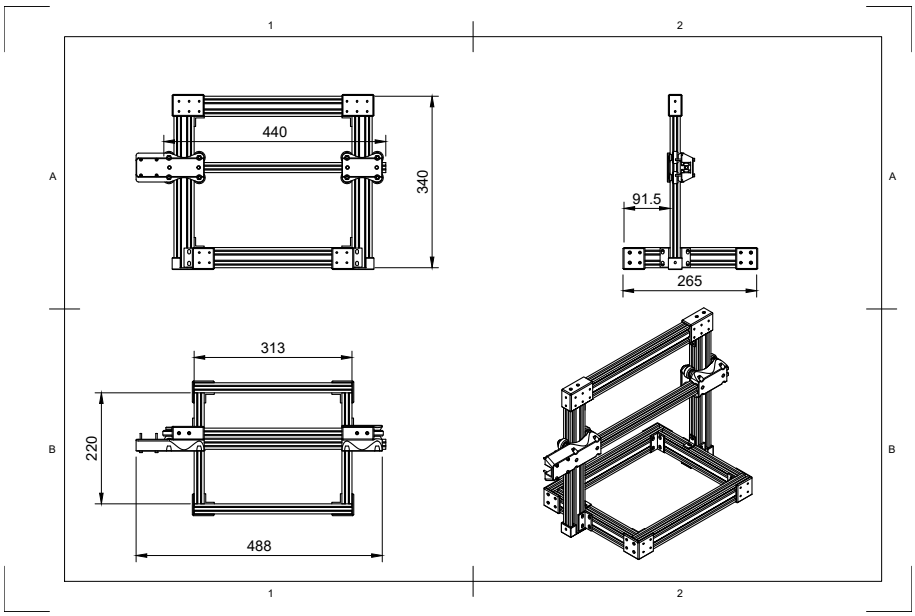
4.1. Projekt mechaniczny

Projekt konstrukcji mechanicznej AL został wykonany z uwzględnieniem założeń kompatybilności rozwiązań *open source* oraz ograniczeń budżetowych. Głównym elementem konstrukcyjnym są profile aluminiowe. Pozostałe części, w tym: elementy łączące, wsporniki i przekładnie wykonano metodą druku 3D. W implementacji skorzystano z gotowego hotendu typu MK8, oraz nakładki ekstrudera Bowden na silnik krokowy. Wizualizację projektu CAD drukarki, stworzonego na potrzeby projektu, przedstawiono na ilustracji 4.1.

4.1.1. Rama konstrukcyjna

W konstrukcji wykorzystano profile aluminiowe o przekrojach 20×20 mm oraz 20×40 mm, które umożliwiają zbudowanie sztywnej konstrukcji, oraz pełnią funkcję prowadnic dla łożysk rolkowych. Ramę podstawy oraz bramę pionową wykonano z profili o przekroju 20×40 mm, system przesuwny, przenoszący głowicę drukującą, skonstruowano z lżejszego profilu 20×20 mm. W kanałach profilu aluminiowego poprowadzono pasek napędowy GT2, realizujący ruch liniowy głowicy

drukującej, napędzany przez silnik krokowy.



Rysunek 4.2: Schemat ramy konstrukcyjnej

Na rysunku 4.2 przedstawiono schemat ramy konstrukcyjnej, wymiary podano w milimetrach. Segment A1 zawiera rzut frontalny; segment B1 - rzut z góry; segment A1 - rzut boku; segment B2 - rzut izometryczny.

Łączniki profili aluminiowych zaprojektowano na podstawie profilu przekroju poprzecznego profilu aluminiowego. Łączniki posiadają szyny umożliwiające wsunięcie ich na końce profilów, a połączenia zrealizowano z użyciem nakrętek typu T.

4.1.2. Dobór materiałów do druku 3D komponentów konstrukcyjnych

Wybór odpowiednich polimerów drukowanych elementów uwzględniał wymagania mechaniczne i termiczne. Części bezpośrednio sąsiadujące z elementami generującymi znaczące ilości ciepła, tj. silnikami krokowymi oraz ekstruderem, wykonano z PC/ABS, stopu polimerowego poliwęglanu (PC, ang. *polycarbonate*) i akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS, ang. *acrylonitrile butadiene styrene*). Materiał PC charakteryzuje się wysoką temperaturą uplastycznienia (temperatura zeszklenia $T_g \approx 147$ ℃) oraz wyjątkowo wysokim punktem topnienia ($T_m \approx 267$ ℃), co oznacza że jest on odporny na odkształcenia termiczne w sąsiedztwie grzałki ekstrudera, oraz przy bezpośrednim kontakcie z silnikami krokowymi. Silniki krokowe w warunkach długotrwałej pracy mogą osiągać temperatury obudowy w zakresie od 60 ℃ do 80 ℃. Jako dodadkowy mechanizm odprowadzania ciepła, wykorzystano metalowe elementy ramy, które pełnią w tym przypadku funkcję radiatora, rozpraszając ciepło generowane przez uzwojenia silników na dużą powierzchnię.

Czysty PC wykazuje bardzo wysoki skurcz liniowy rzędu 1,0 do 2,5%, co wiąże się z ekstremalnie wysokim ryzykiem deformacji i odklejania się od stołu roboczego podczas procesu druku. Z tego względu wytwarzanie komponentów z czystego PC wymaga stosowania zamkniętej komory druku z kontrolowaną temperaturą otoczenia. Ponieważ większość maszyn konsumenckich nie posiada kontroli temperatury otoczenia druku, zastosowano filament z domieszką ABS. Dodanie domieszki ABS (którego skurcz liniowy wynosi 0,8 do 1,5%) do kompozytu PC/ABS znacząco obniża całkowity skurcz mieszanki oraz poprawia adhezję do powierzchni roboczej, umoż-

liwiając produkcję części na drukarkach nieposiadających komory grzewczej. Wynikowy filament nadal posiada wysoki skurcz, więc w celu dalszej minimalizacji odkształceń termicznych, elementy zaprojektowano z możliwie płaską geometrią podstawy oraz z maksymalną powierzchnią kontaktu ze stołem roboczym. Proces druku realizowano z zastosowaniem podwyższonej temperatury stołu roboczego ($T_b > 100$ ℃, zalecane 110 do 120 ℃) a także funkcji *brim* o szerokości 15 do 20 mm, która zwiększa powierzchnię przyczepności warstwy dolnej i przeciwdziała odkształceniom narożników, oraz funkcji *draft-shield* zmniejszającej ryzyko powstania prądów konwekcyjnych chłodzących produkowany element. Taka konfiguracja procesu druku umożliwia niezawodne wytwarzanie elementów PC/ABS na powszechnie dostępnych drukarkach konsumenckich, takich jak Ender 3 lub Prusa i3.

Pozostałe komponenty konstrukcyjne, charakteryzujące się umiarkowanymi wymaganiami mechanicznymi oraz niepodlegające długotrwałemu oddziaływaniu podwyższonych temperatur, wykonano z polilaktydu (PLA, ang. *polylactic acid*). Materiał PLA wyróżnia się wyjątkową łatwością przetwarzania w technologii FDM, wykazuje minimalny skurcz liniowy (rzędu 0,3 do 0,5%), drukuje w niskich temperaturach ekstruzji (190 do 220 ℃) i nie wymaga podgrzewania stołu roboczego. Ograniczeniem materiału PLA jest niska temperatura zeszklenia ($T_\mathrm{g} \approx 60$ ℃), powyżej której traci sztywność, oraz doświadcza drastycznego pogorszenia właściwości mechanicznych (traci nośność), co dyskwalifikuje jego wykorzystanie w elementach bezpośrednio sąsiadujących z źródłami ciepła.

4.2. Kinematyka

Układ kinematyczny AL bazuje na budowie tradycyjnego układu kartezjańskiego stosowanego w drukarkach FDM, oraz kinematyki cylindrycznej, w której jedna z osi liniowych zostaje zastąpiona osią obrotową. Transformacja osi OY, realizującej standardowo przesuw liniowy w kierunku poprzecznym, na oś obrotową umożliwia ciągły obrót cylindrycznego bębna roboczego wokół osi OX. Pozostałe dwie osie zachowują ruch liniowy, zapewniając pełną swobodę pozycjonowania dyszy w przestrzeni roboczej urządzenia.

Realizację ruchów liniowych osi OX i OZ oparto na sprawdzonych rozwiązaniach powszechnie stosowanych w konstrukcjach drukarek typu RepRap. Oś OZ wykorzystuje układ bramy, po której w kierunku pionowym przemieszcza się belka wspierająca głowicę drukującą. Profile aluminiowe bramy pełnią rolę prowadnic liniowych, a napęd realizowany jest za pomocą śruby trapezowej TR8×8 połączonej z silnikiem krokowym za pomocą sprzęgła elastycznego.

Oś X napędzana jest za pomocą paska zębatego GT2, napiętego między napędowym kołem zębatym zamontowanym na wale silnika krokowego, a kołem biernym z zespołem napinacza. Karetka głowicy porusza się wzdłuż belki i podobnie jak w przypadku osi bramy wykorzystuje rolki z łożyskami 608ZZ.

4.2.1. Napęd osi obrotowej

Projekt układu napędowego osi obrotowej OY wymaga umożliwienia montażu wymiennych bębnów roboczych o różnych średnicach, oraz redukcję mechaniczną $i_\mathrm{total} \geq 64$, niezbędną do osiągnięcia wystarczającej rozdzielczości kątowej pozycjonowania. W zespole napędu istotna jest minimalizacja luzu mechanicznego. Obecność luzu prowadzi do utraty dokładności pozycjonowania oraz powstawania artefaktów powierzchniowych przy częstych zmianach kierunku obrotu bębna. W celu zachowania maksymalnego momentu trzymającego dążono do minimalizacji zależności systemu od mikrokrokowania silnika krokowego.

Podczas projektowania konstrukcji starano się osiągnąć rozwiązanie o jak największej redukcji mechanicznej, ostatecznie zrealizowano łączną redukcję mechaniczną na poziomie 16:1, która w połączeniu z 8-krotnym mikrokrokowaniem sterowników TMC2208 zapewnia wymaganą rozdzielczość. Podczas testów momentów trzymających stwierdzono, że stopień redukcji mechanicznej odpowiednio zmniejsza obciążenie silnika, był on w stanie realizować stabilną pracę również w trybie 16-krotnego mikrokrokowania, które zapewniło cichszą pracę układu. Finalna konstrukcja posiada 256-krotną redukcję i_{total}, czyli rozdzielczość wynoszącą 51 200 kroków na pełny obrót bębna.

Analiza porównawcza mechanizmów redukcji

W celu spełnienia wymagań układu napędowego bębna roboczego, w początkowej fazie projektu zidentyfikowano konieczność minimalizacji liczby przejść mechanicznych w łańcuchu kinematycznym. Każde połączenie między zębatkami lub innymi ruchomymi elementami wprowadza dodatkowy luz mechaniczny kumulujący się w całym układzie. Teoretycznie możliwe było osiągnięcie wymaganej rozdzielczości kątowej poprzez różne kombinacje redukcji mechanicznej i stopnia mikrokrokowania silnika, jednak priorytetem była redukcja mechaniczna.

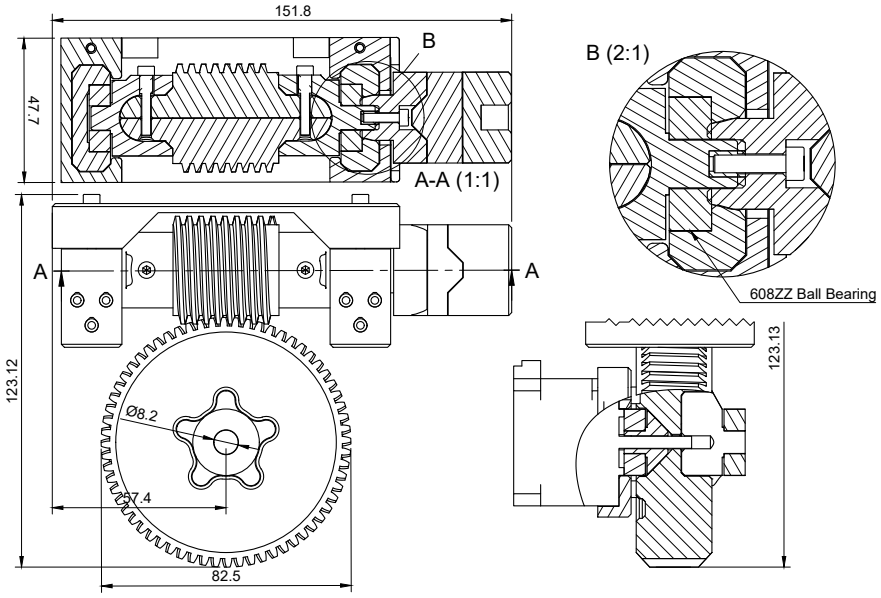
Osiągnięcie wysokich przełożeń mechanicznych w przekładniach jednoparowych wymaga znacznej różnicy średnic kół zębatych (stosunek liczby zębów koła napędzanego do napędzającego), a ze względu na ograniczoną precyzję wymiarową drukarek FDM, umożliwiających niezawodne wytwarzanie zębatek o module nie większym niż około 0,75 mm, konieczne byłoby znaczące zwiększenie promienia kół zębatych w celu uzyskania wystarczającej liczby zębów, co prowadziłoby do powstania rozwiązania o znacznych gabarytach, uniemożliwiających uzyskanie kompaktowej konstrukcji. Podczas planowania konstrukcji mechaniczenj testowano rozwiązania o znacznej redukcji mechanicznej, jednak jak pokazały otrzymane wyniki fizycznej implementacji, znaczna redukcja nie jest konieczna, a rozwiązanie posiadające 8-krotną redukcję mechaniczną w połączeniu z 8-krotną pracą mikrokrokową spełnia wymagania rozdzielczości.

Przekładnia planetarna

Pierwszym obiecującym kandydatem rozpatrywanym jako potencjalny mechanizm redukcji była przekładnia planetarna. Przekładnie planetarne składają się z centralnego koła zębatego słonecznego, zestawu satelitów oraz zewnętrznego koła zębatego wieńcowego. Wszystkie komponenty przekładni planetarnej są teoretycznie możliwe do wytworzenia w technologii druku 3D, a mechanizm ten oferuje wysokie przełożenia w kompaktowej formie konstrukcyjnej. Przekładne planetarne wykorzystują wiele punktów styku między zębatkami co pozwala na przeniesienie większych obciążeń w stosunku do tradycyjnych zębatek prostych. Istnienie wielu stopni przełożenia wprowadza potencjał znacznego luzu mechanicznego wynikającego z kumulacji luzów w poszczególnych zazębieniach, który może wywoływać problemy, biorąc pod uwagę niedokładności druku. Wstępne testy eksperymentalne przeprowadzone w fazie planowania projektu z wykorzystaniem publicznie dostępnego modelu przekładni planetarnej o przełożeniu 37:1 [18] wykazały, że układ ten charakteryzuje się zbyt dużymi luzami kątowymi przekraczającymi akceptowalne wartości dla zastosowania w precyzyjnym pozycjonowaniu osi obrotowej drukarki.

Przekładnia ślimakowa

Kolejnym analizowanym rozwiązaniem była przekładnia ślimakowa, charakteryzująca się zdolnością do osiągania wysokich wartości przełożenia. Zaprojektowano i przetestowano przekładnię ślimakową o przełożeniu 42:1, z parametrami: moduł $m = 1{,}25$ mm, kąt przyporu $PA = 14{,}5°$, liczba zębów $z = 42$, kąt helisy linii śrubowej $HA = 2{,}2°$.



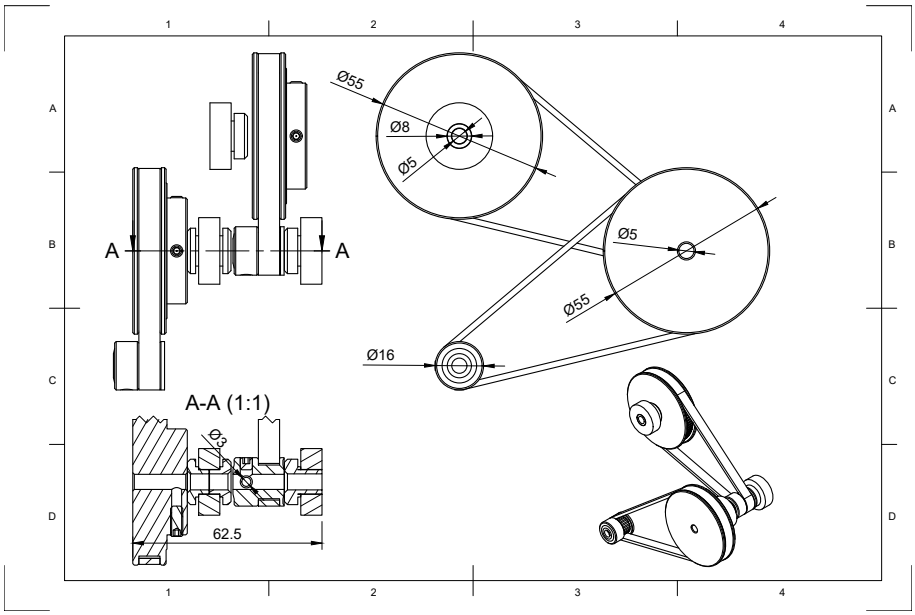
Rysunek 4.3: Schemat wykonanej przekładni ślimakowej z kompensacją luzu

W celu eliminacji luzu mechanicznego zaprojektowano mechanizm kompensacji luzu poprzez docisk sprężynowy, oparty koncepcyjnie na publicznie dostępnym projekcie [19]. Mechanizm opiera się na montażu zębatki ślimakowej w ruchomej szynie, dociskanej zestawem sprężyn do koła zębatego. Implementacja opisanego rozwiązania nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i ostatecznie została uznana za nieudaną w kontekście wymagań projektu. Docisk sprężynowy spowodował powstanie nadmiernych oporów ruchu w przekładni. Dodatkowo zastosowanie sprzęgła Oldhama, wytworzonego w technologii FDM, ponownie wprowadziło luz mechaniczny do układu kinematycznego, niwelując korzyści wynikające z eliminacji luzu w samym zazębieniu ślimakowym.

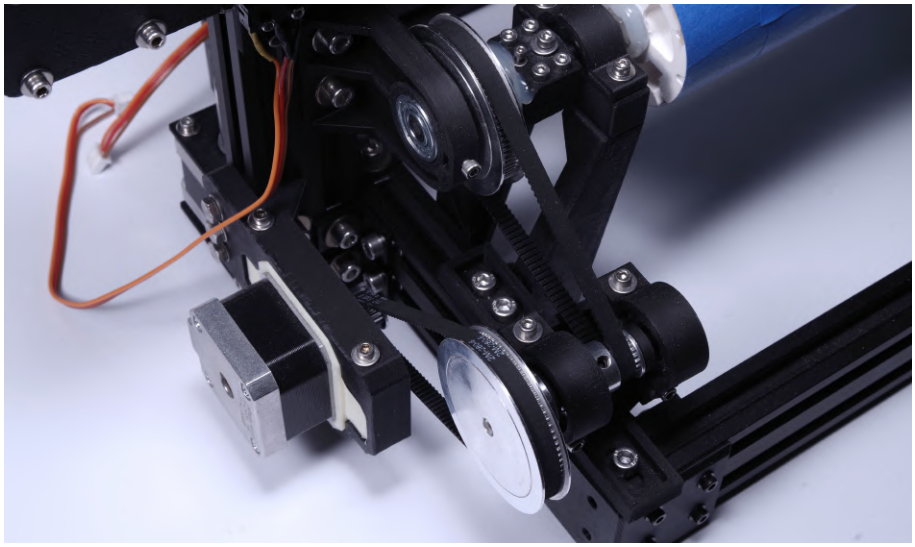
Przekładnia paskowa dwustopniowa

Ostatecznym rozwiązaniem zastosowanym w prototypie AL jest dwustopniowa przekładnia paskowa wykorzystująca pasy zębate GT2 oraz koła zębate o liczbach zębów 20 oraz 80. Układ składa się z dwóch sekwencyjnie połączonych stopni redukcji, z których każdy realizuje przełożenie 1:4, dające łączne przełożenie mechaniczne 1:16. Zastosowanie łożysk kulkowych typu 608ZZ do podparcia wszystkich wałów pośrednich oraz wału napędzającego bęben zapewnia płynny ruch obrotowy charakteryzujący się niskimi oporami tarcia. Niskie obciążenie silnika umożliwiło zastosowanie 16-krotnego mikrokrokowania, oraz trybu pracy *StealthChop* sterowników TMC2208, realizującym aktywne wirtualne wygładzanie krzywej prądowej. Schemat przekładni przedstawiono na rysunku 4.4.

Regulacja napięcia pasów napędowych polega na przesunięciu wału przekładni wzdłuż profilu aluminiowego. Położenie silnika krokowego napędzającego pierwszy stopień przekładni



Rysunek 4.4: Schemat przekładni paskowej

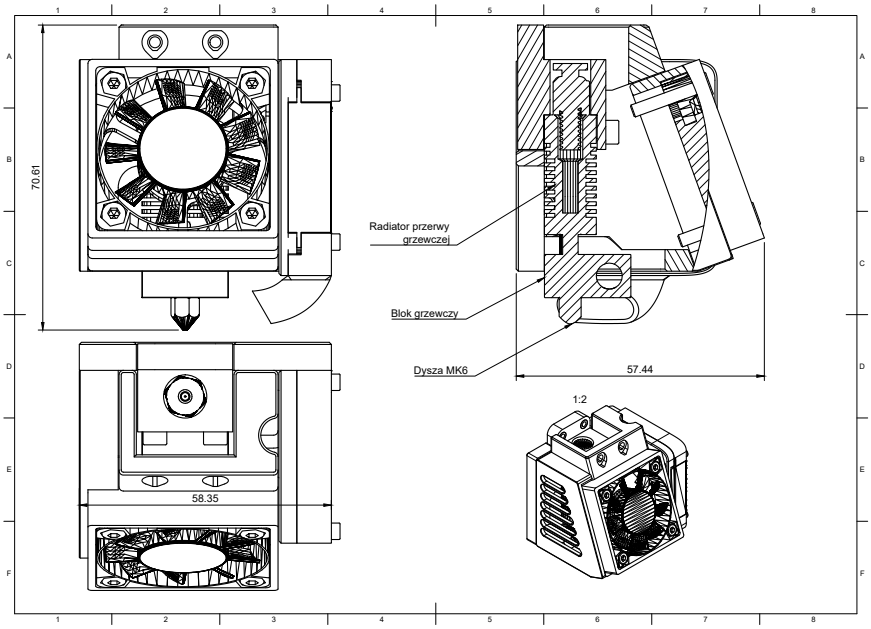


Rysunek 4.5: Zdjęcie gotowej przekładni paskowej w opracowanym prototypie

oraz położenie napędu bębna roboczego można regulować indywidualnie, co umożliwia kontrolę stopnia napięcia indywidualnych odcinków pasów.

4.2.2. Projekt głowicy drukującej

W klasycznych drukarkach kartezjańskich położenie dyszy w płaszczyźnie roboczej jest jednoznacznie określone przez układ współrzędnych, w konfiguracji AL dysza musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z osią obrotu bębna roboczego. W przeciwnym razie koncentryczność trajektorii druku nie zostanie zachowana, a odległość dyszy od powierzchni roboczej będzie zmienna podczas obrotu bębna. Niezbędne jest zatem wyposażenie głowicy w mechanizm umożliwiający regulację pozycji dyszy w kierunku osi OY. Projekt głowicy przedstawiono na rysunku 4.6.



Rysunek 4.6: Schemat głowicy drukującej

Głowicę wyposażono w wentylator chłodzący przerwę grzewczą *hotendu* oraz w wentylator chłodzenia części (ang. *part cooling fan*). Zadaniem radiatora przerwy grzewczej jest zapobieganie propagacji ciepła w górę kanału podawania filamentu. Niekontrolowane nagrzewanie górnej części kanału prowadzi do przedwczesnego uplastycznienia filamentu poza komorą topnienia, co może skutkować zatkaniem kanału podawania. Wentylator chłodzenia części zapewnia chłodzenie ekstrudowanego materiału tuż po jego depozycji na powierzchni roboczej. Kanał powietrzny kieruje strumień powietrza bezpośrednio na obszar tuż poniżej dyszy, gdzie następuje krzepnięcie wyekstrudowanego materiału.

4.3. Elektronika i system sterowania

Funkcje centralnej jednostki sterującej pełni płyta BTT SKR V1.4 Turbo, posiadającą 32-bitowy mikrokontroler ARM Cortex-M3 (LPC1769, taktowanie 120 MHz) oraz natywne wsparcie oprogramowania Mariln. Architektura 32-bitowa i szybkie taktowanie procesora umożliwia dokładniejszą interpolację współrzędnych cylindrycznych, przy wysokich prędkościach druku lub wysokiej gęstości punktów.

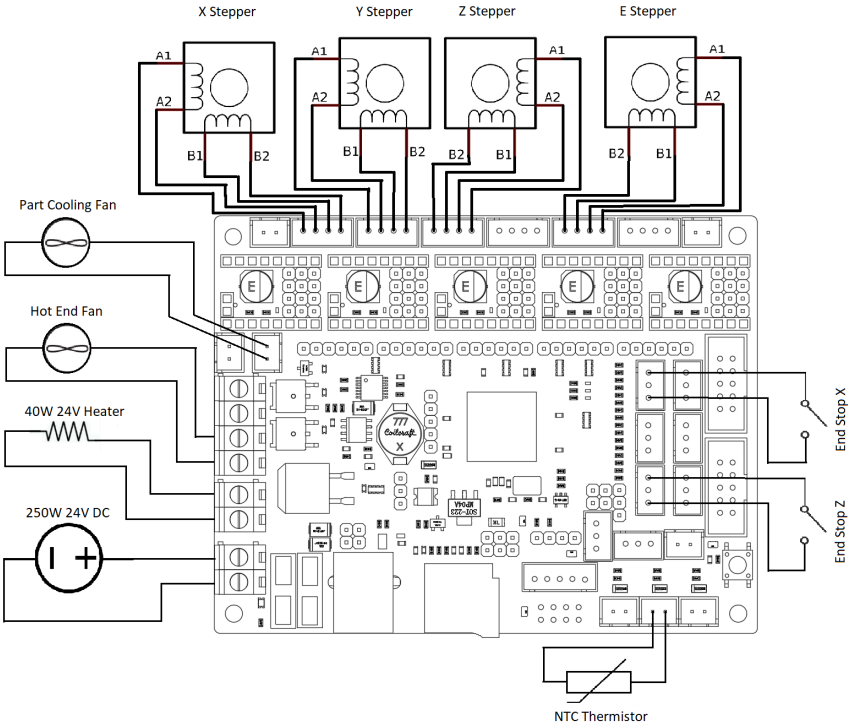
Sterowanie silnikami krokowymi NEMA 17 realizują sterowniki TMC2208, komunikujące

się z płytą główną poprzez interfejs UART (ang. *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*). Układ grzewczy głowicy drukującej składa się z grzałki kapsułowej o mocy 40 W. Pomiar temperatury realizuje termopara rezystancyjna NTC 100k (ang. *Negative Temperature Coefficient*). Wykrywanie pozycji krańcowych osi OX i OZ realizują mechaniczne przełączniki krańcowe, montowane w punktach odpowiadających pozycji bazowej każdej z osi, wykorzystywanej podczas procedury bazowania (ang. *homing*), wywoływanej podczas inicjalizacji drukarki.

4.3.1. Konfiguracja połączeń elektrycznych

W prototypie drukarki wykorzystano cztery sterowniki TMC2208 zainstalowane w gniazdach X, Y, ZA oraz E0. W konfiguracji domyślnej sterowniki pracują w trybie *legacy*, w którym poziom mikrokrokowania jest ustalany sprzętowo za pomocą pinów MS1, MS2 oraz MS3. Aby aktywować komunikację UART umożliwiającą programową kontrolę parametrów pracy sterowników, należy usunąć fabryczne zworki zwierające piny MS1, MS2 oraz RST/SLP, a następnie umieścić zworkę na pinie MS3, ustawiając go w stan wysoki (logiczna 1). Konfiguracja UART w sterownikach TMC2208, umożliwia dwukierunkową wymianę danych z układami, w tym ustawienie prądu referencyjnego, trybu pracy, oraz odczyt diagnostyczny stanu sterowników.

Połączenia elektryczne pomiędzy płytą sterującą a komponentami wykonawczymi drukarki przedstawiono na rysunku 4.7



Rysunek 4.7: Schemat głowicy drukującej

Grzałka kapsułowa ekstrudera podłączona jest do wyjścia sterowanego PWM, oznaczonego jako HE0 (ang. *Heater Extruder 0*), z termoparą NTC 100k podłączoną do wejścia analogowego TH0 (ang. *Thermistor Heater 0*). Przełączniki krańcowe osi OX oraz osi OZ podłączono do odpowiednich wejść X-STOP oraz Z-STOP. Zasilanie systemu realizowane jest z zewnętrznego zasilacza impulsowego 24 V DC o mocy 250W. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą regulatora PID (ang. *Proportional-Integral-Derivative controller*) zaimplementowanego w oprogra-

mowaniu Marlin, który na podstawie odczytu temperatury z termopary moduluje moc dostarczaną do grzałki poprzez sterowanie wypełnieniem sygnału PWM (ang. *Pulse Width Modulation*).

Płyta BTT SKR V1.4 Turbo posiada tylko jedno dedykowane wyjście sterowane dla wentylatora, które wykorzystywane jest przez wentylator chłodzący wydruk, oznaczone jako FAN0. Brak drugiego dedykowanego wyjścia dla wentylatora chłodzącego radiator przerwy grzewczej *heatbreak* rozwiązano podłączając ten wentylator do portu HE1 (ang. *Heater Extruder 1*), standardowo przeznaczonego do zasilania drugiej grzałki ekstrudera w konfiguracjach z dwoma niezależnymi ekstruderami.

4.4. Implementacja oprogramowania Marlin

Implementacja kinematyki cylindrycznej w prototypie AL wymagała znaczących modyfikacji konfiguracji oprogramowania sterującego w stosunku do standardowej konfiguracji drukarki kartezjańskiej. Jako podstawę systemu sterowania wybrano *open source* firmware Marlin w wersji 2.1.2.5 [20], oferujące natywne wsparcie dla płyty BTT SKR V1.4 Turbo. Oś OY realizująca standardowo przesuw liniowy w kierunku poprzecznym została przekształcona w oś obrotową, umożliwiającą ciągły obrót cylindrycznego bębna roboczego wokół osi OX, podczas gdy osie OX i OZ zachowują charakter liniowy, realizując odpowiednio przesuw poprzeczny głowicy oraz ruch pionowy bramy.

Adaptacja oprogramowania Marlin dla współrzędnych biegunowych

Konfiguracja kinematyki polarnej w oprogramowaniu Marlin wymaga aktywacji dyrektywy preprocesora `#define POLAR` w pliku konfiguracyjnym `Configuration.h` oraz zdefiniowania osi obrotowych. Moduł POLAR domyślnie przystosowany jest do drukarek kartezjańskich z okrągłym stołem roboczym, ale zawarte w nim mechanizmy można wykorzystać w geometrii AL. Aktywacja modułu POLAR wprowadza: dodatkowy tryb interpretacji współrzędnych jako kąt obrotu wyrażony w stopniach, narzędzia skalowania wartości dedykowane do współrzędnych kątowych, oraz dodatkowe zabezpieczenia przed punktami osobliwości w pobliżu osi obrotu.

W przeciwieństwie do osi realizujących ruch liniowy, dla osi obrotowej w konfiguracji kinematyki polarnej nie istnieje wymaganie mechanicznego punktu odniesienia (ang. *home position*). Ponieważ oś obrotowa realizuje ciągły ruch (bez ograniczeń mechanicznych), punkt odniesienia w postaci przełączników krańcowych nie istnieje. Pozycja kątowa jest wielkością względną, a bęben może wykonywać wielokrotne pełne obroty w obu kierunkach bez ograniczeń. Ustawienie `Y_HOME_DIR` $= 0$ sygnalizuje oprogramowaniu, że oś OY nie powinna być bazowana podczas wykonywania komendy `G28`, co eliminuje wymóg obecności krańcówki mechanicznej dla tej osi oraz pozwala na pominięcie osi Y podczas sekwencji inicjalizacji systemu. W celu umożliwienia nieograniczonego obrotu bębna w obu kierunkach, konieczne było zdefiniowanie zakresów ruchu osi OY jako praktycznie nieskończonych poprzez ustawienie limitów programowych na wartości skrajne: `Y_MIN_POS` $= -999\,999$ oraz `Y_MAX_POS` $= 999\,999$.

Sterowniki TMC2208 skonfigurowano w tryb pracy z wykorzystaniem komunikacji UART. Konfiguracja sterowników polega na modyfikacji pliku `Configuration_adv.h`, który zawiera zaawansowane ustawienia oprogramowania, niedostępne w podstawowym pliku konfiguracyjnym. Tryb ten umożliwia programową kontrolę parametrów pracy silników krokowych, w tym dokładnego ustawienia prądu referencyjnego ograniczającego prąd w uzwojeniach silnika, oraz komunikację ze sterownikami, umożliwiającą dokonywanie pomiarów oraz diagnostykę problemów.

Użyto trybu pracy *StealthChop*, wprowadzający wirtualizację mikrokrokowania, zapewniającą cichą pracę poprzez minimalizację oscylacji prądu w uzwojeniach. Tryb *StealthChop* automatycznie dostosowuje wartość prądu trzymającego, co w konsekwencji umożliwia zwiększenie efektywnego momentu trzymającego bez ryzyka przepalenia uzwojeń silnika czy kontrolera.

Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, niestandardowe wykorzystanie portu HE1 (gniazdo drugiej grzałki ekstrudera) do sterowania wentylatorem chłodzącym radiator przerwy grzewczej *heatbreak* wymaga redefinicji przypisania pinów wyjściowych w konfiguracji oprogramowania. W standardowej konfiguracji płyty BTT SKR V1.4 Turbo, port HE1 jest mapowany na pin mikrokontrolera P2_04 i domyślnie skonfigurowany jako wyjście sterujące grzałką. Żeby przekształcić ten port w wyjście sterujące wentylatorem (FAN1), niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich dyrektyw preprocesora w pliku `pins_BTT_SKR_V1_4.h`, który zawiera definicje mapowania sprzętowego pinów dla danej płyty głównej.

Kalibracja parametrów pracy

Po skompilowaniu i wgraniu zmodyfikowanego oprogramowania na płytę sterującą BTT SKR 1.4 Turbo, niezbędne jest wykonanie następujących procedur kalibracyjnych: weryfikację i ustawienie prawidłowych kierunków obrotu silników krokowych, kalibrację wartości kroków na jednostkę przesunięcia dla wszystkich osi oraz ekstrudera, a także dobór optymalnych parametrów regulatora PID, utrzymującego zadaną temperaturę grzałki. Komunikację z drukarką zrealizowano za pomocą oprogramowania Pronterface [21] – graficznego interfejsu użytkownika umożliwiającego kontrolę drukarki poprzez nadawanie poleceń G-code jak i monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu USB (ang. *Universal Serial Bus*).

Podstawowa procedura kalibracji kroków na jednostkę przesunięcia polega na wydaniu komendy ruchu o znaną wartość, pomiarze uzyskanego przesunięcia i obliczeniu współczynnika korekcyjnego, kompensującego odchylenie rzeczywistego przesunięcia od wartości teoretycznej. Na przykładzie kalibracji osi obrotowej OY, w trybie pozycjonowania względnego (`G91`) wydano komendę `G1 Y360 F600` - wykonanie obrotu o 360° z prędkością posuwu kątowego 600°/min. Po zakończeniu ruchu, niezgodności między zadeklarowanym kątem obrotu (360°) a rzeczywistym zmierzonym kątem θ_m, wykorzystano do wyznaczenia współczynnika korekcyjnego zgodnie z relacją:

$$\text{steps}_{\text{new}} = \text{steps}_{\text{old}} \times \frac{360°}{\theta_m},$$

gdzie θ_m oznacza rzeczywisty zmierzony kąt obrotu bębna. Skorygowana wartość kroków jest przesyłana do płytki za pomocą komendy konfiguracyjnej `M92 Y[wartość]` i trwale zapisywana w pamięci EEPROM płyty sterującej poleceniem `M500`. Analogiczną metodologię zastosowano dla kalibracji osi liniowych OX i OZ, i ekstrudera, w którym obiektem pomiaru był odcinek filamentu wciągnięty do ekstrudera.

Zadaniem regulatora PID jest utrzymanie stałej temperatury grzałki ekstrudera z możliwie jak najmniejszymi oscylacjami uchybu sterowania. Strojenie rozpoczęto od domyślnych wartości parametrów regulatora dla grzałki kapsułowej z termpoarą NTC 100K: $K_p = 22{,}2$; $K_i = 1{,}08$; $K_d = 114$. Następnie uruchomiono procedurę automatycznego strojenia regulatora (ang. *PID autotuning*) za pomocą komendy `M303 E0 S210 C5`, która nakazuje wykonanie pięciu cykli nagrzewania i stygnięcia grzałki z temperaturą docelową 210℃. Algorytm automatycznego strojenia analizuje dynamikę termiczną układu grzewczego poprzez pomiar czasów nagrzewania, wartości maksymalnego przeregulowania, szybkości stygnięcia oraz amplitudy oscylacji temperatury.

Na podstawie zebranych danych, za pomocą metody Zieglera-Nicholsa, wyznaczane są wartości współczynników K_p, K_i oraz K_d.

Po zakończeniu procedury *PID autotuning* uzyskane parametry regulatora $K_p = 27{,}65$; $K_i = 2{,}50$; $K_d = 76,35$ zapisano w EEPROM za pomocą polecenia M301 P9.25 I0.41 D52.70. Główną widoczną zmianą parametrów jest znaczący wzrost wzmocnienia członu całkującego, które pomogło w eliminacji błędu ustalonego. Odpowiedź skokowa układu nie posiada przeregulowania ani oscylacji, czas ustalania do zadanej temperatury 210 °Cwynosi 2 minuty 27 sekund.

5. MOŻLIWOŚCI WYTWÓRCZE I ZASTOSOWANIA

Projektowanie z uwzględnieniem specyfiki procesu produkcyjnego stanowi naturalne wymaganie w inżynierii wytwarzania, odnoszące się do każdej metody produkcyjnej stosowanej w przemyśle. W technologii FDM najczęściej zauważalnym ograniczeniem procesu jest charakterystyczna warstwowa tekstura powierzchni wydrukowanych elementów, ważne są także restrykcje materiałowe, technologia ta jest niemal wyłącznie ograniczona do przetwarzania materiałów polimerowych.

5.0.1. DfAM w kartezjańskim druku 3D

Najistotniejszymi kryteriami oceny części funkcjonalnych wykonanych w technologii FDM są: wytrzymałość mechaniczna, trwałość materiału, oraz dokładność wymiarowa z wiernym odwzorowaniem zaprojektowanej geometrii. Podsekcja DfAM poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom projektowym w kontekście kartezjańskich drukarek 3D.

Elementy wytwarzane metodą FDM charakteryzują się wysoką wrażliwością na parametry procesowe kontrolujące depozycję materiału podczas produkcji. W kompleksowym przeglądzie literatury [22] autorzy identyfikują parametry procesowe wywierające dominujący wpływ na właściwości mechaniczne części drukowanych: orientację budowania, kąt rastrowania oraz grubość warstwy. „Orientacja budowania w kierunku Z okazała się najbardziej dominującym czynnikiem dla wytrzymałości na rozciąganie” – badania przeprowadzone przez autorów wykazują, że orientacja płaska zapewnia najwyższe wartości wytrzymałości na rozciąganie w płaszczyźnie XY i zginanie w osi OZ. Kąt rastrowania, reprezentujący orientację włókien materiału względem kierunku działania obciążenia, wywiera znaczący wpływ na wytrzymałość – „kąty rastrowania z wyższą frakcją orientowanej próbki wzdłuż osi obciążenia (np. orientacja 0°) wykazują poprawioną wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, podczas gdy kąt 90° powoduje znaczne osłabienie konstrukcji, gdyż obciążenie przenoszone jest przez słabsze wiązania międzywarstwowe.” Kolejny istotny parametr druku to grubość warstwy, która wpływa odwrotnie proporcjonalnie na liczbę warstw, oraz polepsza wizualną jakość druku. Zwiększenie ilości warstw znacząco zwiększa czas produkcji, a co za tym idzie koszty, jednakże jej wpływ na właściwości mechaniczne nie jest jednoznacznie stwierdzony: „cieńsze warstwy prowadzą do lepszego połączenia między sąsiednimi liniami materiału dzięki wyższemu gradientowi temperatury wspierającemu dyfuzję polimerową”, jednakże „zwiększona liczba warstw prowadzi do większej liczby cykli chłodzenia i nagrzewania, co powoduje akumulację naprężeń szczątkowych”.

W technologii FDM istnieje możliwość wytwarzania elementów o zmiennym wypełnieniu wewnętrznym, co pozwala na redukcję czasu druku oraz zużycia materiału przy zachowaniu wymaganych właściwości mechanicznych. Badania eksperymentalne [23] wykazują, że głównym źródłem wytrzymałości konstrukcyjnej części drukowanych są parametry obwodowe (ang. *perimeters*) oraz ilość warstw górnych i dolnych, nie zaś procent wypełnienia wnętrza elementu. W praktyce inżynierskiej oznacza to, że części funkcjonalne projektuje się zazwyczaj z umiarkowanym wypełnieniem wewnętrznym rzędu 30 do 40% oraz zwiększoną liczbą ścianek obwodowych (4 do 6 linii).

Ponieważ zużycie materiału jest w znacznie większym stopniu zdeterminowane powierzchnią boczną części niż jej objętością (wynikającą z niskiego procentu wypełnienia wnętrza), zwiększenie objętości bryły nie powoduje proporcjonalnego wzrostu zużycia filamentu. Przeciwnie, ope-

racje redukujące objętość poprzez wycinanie mniejszych brył z większych, wprowadzanie otworów czy żeber wzmacniających, prowadzą do zwiększenia całkowitej powierzchni bocznej, a tym samym do wzrostu liczby ścianek zewnętrznych i rzeczywistego zużycia materiału. Zatem w komponentach projektowanych pod druk FDM preferuje się geometrie o większej objętości i minimalizowanej powierzchni bocznej, czyli odwrotność strategii projektowej stosowanej w formowaniu wtryskowym, gdzie dąży się do minimalizacji objętości materiału poprzez stosowanie cienkich ścianek i żeber wzmacniających o dużej powierzchni.

Zapewnienie wymaganej wytrzymałości

Najsłabszym ogniwem elementów wytwarzanych metodą FDM jest wytrzymałość wiązania międzywarstwowego. Ze względu na przyrostowy charakter procesu, kolejne warstwy materiału depozycjonowane są sukcesywnie na powierzchnię wcześniejszych warstw, które już uległy częściowemu krzepnięciu i schłodzeniu poniżej temperatury płynięcia polimeru. W takich warunkach termicznych łańcuchy polimerowe materiału nowo nakładanej warstwy nie są w stanie wytworzyć silnych wiązań międzycząsteczkowych z materiałem warstwy leżącej poniżej. Procesy dyfuzji łańcuchów przez granicę międzywarstwową oraz ich splątanie są znacząco ograniczone w porównaniu z monolitycznym materiałem uzyskanym w formowaniu wtryskowym, które uzyskuje izotropiczne właściwości. W praktyce oznacza to, że wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn warstw kilkukrotnie niższa niż wytrzymałość w kierunku równoległym do linii ekstrudowanych w obrębie pojedynczej warstwy. Wprowadza to konieczność projektowania orientacji części z uwzględnieniem kierunków głównych obciążeń eksploatacyjnych.

Głównym źródłem wytrzymałości konstrukcyjnej części FDM nie jest wypełnienie wewnętrzne (ang. *infill*), lecz liczba obwodowych ścianek zewnętrznych oraz warstw górnych i dolnych pokrywających element. Zwiększenie liczby ścianek obwodowych powoduje znaczący wzrost wytrzymałości na zginanie i rozciąganie przy relatywnie niewielkim wzroście czasu druku oraz zużycia materiału.

Rzadziej spotykanym przypadkiem jest poddanie elementów FDM naprężeniom ściskającym. Wytrzymałość na ściskanie (ang. *compressive strength*) zależy głównie od wypełnienia wewnętrznego. Aby zwiększyć nośność elementu pracującego na ściskanie, zaleca się zwiększenie procentu wypełnienia wewnętrznego, nawet do wartości rzędu 50 do 80%. Charakterystyka mechaniczna zależy także od wzoru wypełnienia. Jeśli element poddawany jest ściskaniu wzdłuż jednego dominującego kierunku, najefektywniejsze są wzory ortogonalne, takie jak kratownica (ang. *grid*) lub trójkątny (ang. *triangular*), które zapewniają ciągłe kolumny materiału zorientowane zgodnie z kierunkiem obciążenia. W przypadku elementów obciążanych ściskaniem z wielu kierunków, zaleca się stosowanie wzorów izotropowych, takich jak sześcienny (ang. *cubic*). Jeśli priorytetem jest minimalizacja masy i zużycia materiału przy zachowaniu akceptowalnej wytrzymałości, optymalnym wyborem jest wzór gyroidalny (ang. *gyroid*). Wzór gyroidalny to trójwymiarowa powierzchnia minimalna, charakteryzująca się maksymalnym stosunkiem zapełnienia objętości do powierzchni bocznej [24].

Ograniczenia geometryczne

Kolejnym z ograniczeń procesu FDM jest brak możliwości depozycji materiału w przestrzeni pozbawionej podłoża. Ekstrudowany materiał jest w stanie częściowo ciekłym i wymaga podłoża, na którym może się osadzić i zakrzepnąć w kontrolowany sposób. Stabilność geometrii wymaga aby

każda nowo nakładana warstwa materiału była wsparta przez warstwę leżącą poniżej.

Rysunek 5.1: Przykład łuku z arkadami wydrukowanego na zaimplementowanej drukarce cylindrycznej.

Powierzchnie wspierane posiadają artefakty teksturalne, których amplituda często przewyższa wysokość pojedynczej warstwy druku. Defekty te uniemożliwiają precyzyjne pasowanie elementów, oraz wymagają dodatkowych operacji obróbki wykończeniowej. Ponadto proces usuwania struktur wspierających jest czasochłonny (zwykle niemożliwy do zautomatyzowania) i niesie ryzyko uszkodzenia właściwej części.

Warstwowa struktura powierzchni

Charakterystycznym artefaktem wizualnym części wytwarzanych metodą FDM jest widoczna warstwowa struktura powierzchni. Dyskretyzacja pionowa przejawia się w dwóch formach zależnych od nachylenia powierzchni względem płaszczyzny druku. Powierzchnie o niewielkim kącie nachylenia uwydatniają efekt schodkowy, w którym gładka powierzchnia jest aproksymowana przez serię dyskretnych warstw materiału. Na powierzchniach o dużym kącie nachylenia efekt schodkowy zanika, jednakże widoczne pozostają charakterystyczne linie warstw druku.

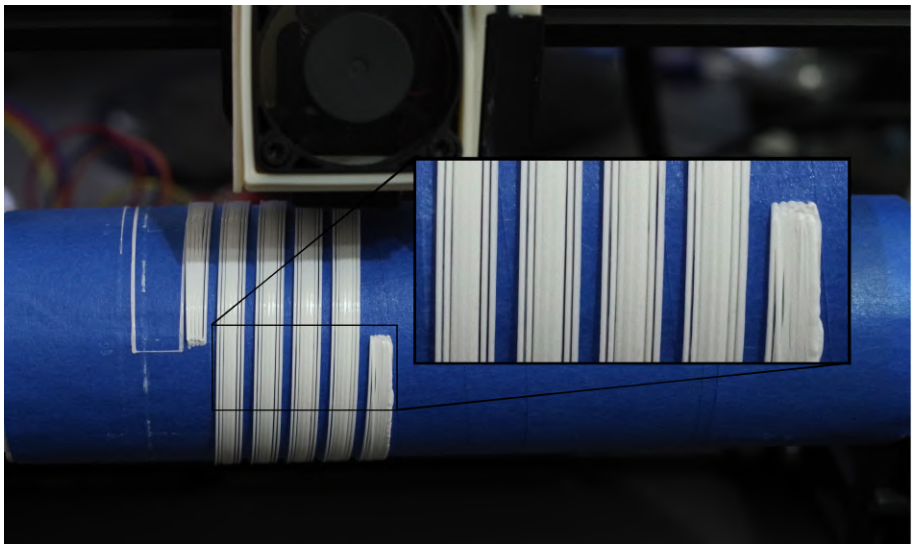
Zmniejszenie grubości pojedynczej warstwy prowadzi do zmniejszenia amplitudy schodków na powierzchniach pochyłych oraz zmniejszenia widoczności linii warstwowych na powierzchniach pionowych, jednakże przekłada się na proporcjonalny wzrost czasu druku. Ponadto problemu nie można całkowicie wyeliminować bez fundamentalnej zmiany orientacji części w przestrzeni roboczej drukarki. Dobór orientacji części w taki sposób, aby płaszczyzny krzywe były zorientowane pionowo względem płaszczyzny warstw minimalizuje efekt schodkowego.

5.0.2. DfAM w cylindrycznym druku 3D

Zasady projektowania dotyczące kartezjańskich drukarek 3D, są w znacznej mierze aplikowalne w geometrii cylindrycznej. Główne zmiany DfAM wywodzą się od radialnego kierunku wytwarzania, projektowana geometria musi także uwzględniać obecność wewnętrznego cylindra. Wnętrze może być otworem walcowym, lub stanowiące integralną część wydrukowanego elementu pręt.

Pełne wykorzystanie potencjału AL wymaga dostosowania strategii slicingu oraz plano-

wania ścieżek narzędzia do specyfiki geometrii obrotowej. Podczas wytwarzania części, przykładowo o kształcie sprężyny, w geometrii cylindrycznej naturalną trajektorią depozycji materiału jest macierz helis nawijanych wokół osi bębna. Takie podejście oznacza warstwowe nakładanie kolejnych zwojów spirali w identycznej orientacji kątowej, gdzie kąt rastrowania pomiędzy kolejnymi warstwami wynosi $0°$. W takim przypadku ścieżki ekstruzji są idealnie równoległe i leżą jedna na drugiej bez żadnego przewlekania, co skutkuje osłabieniem adhezji międzywęzłowej oraz delaminacją struktury wzdłuż granicy warstw.



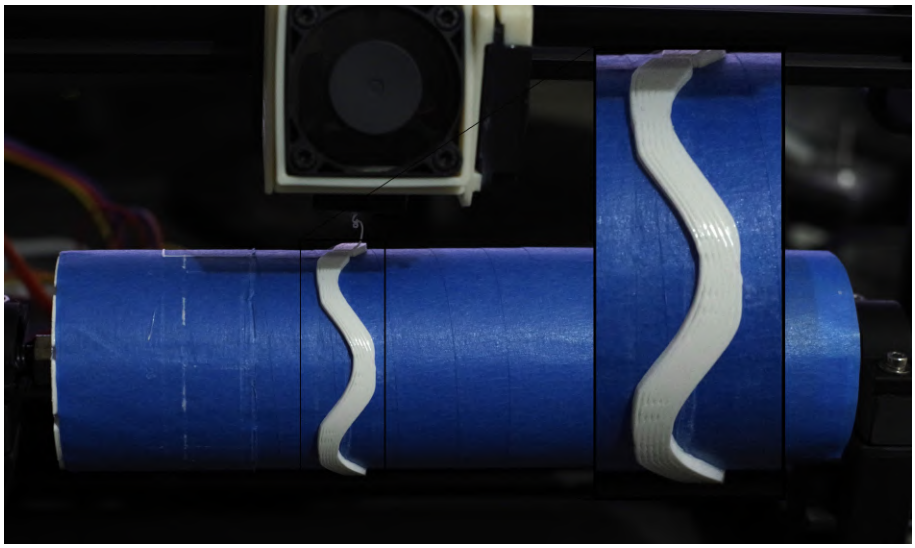
Rysunek 5.2: Przerwy w strukturze zgodnych warstw widoczne podczas drukowania sprężyny na zaimplementowanej drukarce cylindrycznej. Proces druku nie wymagał stosowania struktur wspierających.

Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest odpowiednie rozmieszczenie kolejnych warstw. Warstwy nieoptymalnie rozłożone przypominają sieć prostą sześcienną (ang. *simple cubic*) upakowania geometrycznego atomów, każda kolejna ścieżka nałożona jest bezpośrednio na ścieżkę poniżej, co powoduje powstanie pustych przestrzeni, a w krytycznym przypadku przerw widocznych na ilustracji 5.2. Wykorzystanie ułożenia warstw przypominającego sieć ściennie centrowaną FCC (ang. *face centered cubic*) pozwala wypełnić przestrzenie międzywarstwowe i uniknąć delaminacji warstw. Implementacja takiego rozwiązania w praktyce, wymaga wprowadzenia przesunięcia liniowego kolejnych warstw o wartość odpowiadającą $-1/4$ szerokości ścieżki ekstruzji dla warstw nieparzystych oraz $+1/4$ szerokości ścieżki dla warstw parzystych. Ułożenie w stylu FCC poprawia wzajemne uzupełnianie się geometrii warstw oraz minimalizuje powstawanie pustych przestrzeni międzywarstwowych 5.3, ale nie eliminuje fundamentalnego problemu zerowego kąta rastrowania pomiędzy kolejnymi warstwami.

Uzyskanie pełnej wytrzymałości mechanicznej wydruku, wymaga stosowania naprzemiennych kierunków włókien, analogicznie do techniki stosowanej w kartezjańskim druku 3D. Ze względu na geometrię rotacja linii helisy spowoduje podział segmentu na wiele mniejszych odcinków, skomplikowanych w opisie matematycznym.

5.1. Unikalne zalety geometryczne

Tradycyjne geometrie tokarskie charakteryzujące się symetrią osiową zostają rozszerzone o zakres możliwości konstrukcyjnych drukarek 3D. Addytywny proces pozwala na wytwarzanie struktur wewnętrznych, powierzchni nieobrotowych oraz złożonych geometrii przestrzennych. System



Rysunek 5.3: Powierzchnia bransoletki z widoczną eliminacją przerw, dzięki metodzie FCC

AL charakteryzuje się zdolnością do wytwarzania zarówno geometrii kartezjańskich, jak i figur obrotowych.

5.1.1. Ciągłość obrotu

Ciągłość obrotu, to po pierwsze niezbędny warunek prawidłowego wytwarzania figur helikalnych, jednakże oferuje również zalety wytrzymałościowe dla standardowych elementów. Ciągłość wewnętrznych ścieżek wypełnienia, zaplecionych na około cylindra roboczego, w połączeniu z algorytmami generującymi wzory wypełnienia realizujące przewlekanie się kolejnych warstw, umożliwiają uzyskanie właściwości materiału zbliżonych do właściwości izotropowych. W przeciwieństwie do standardowego druku kartezjańskiego, gdzie figura cylindryczna składa się z szeregu linearnych segmentów ścieżek, drukarka cylindryczna pozwala na depozycję materiału w formie ciągłych spirali nawijanych wokół osi obrotowej, eliminując nieciągłości związane z przejściami między kolejnymi segmentami.

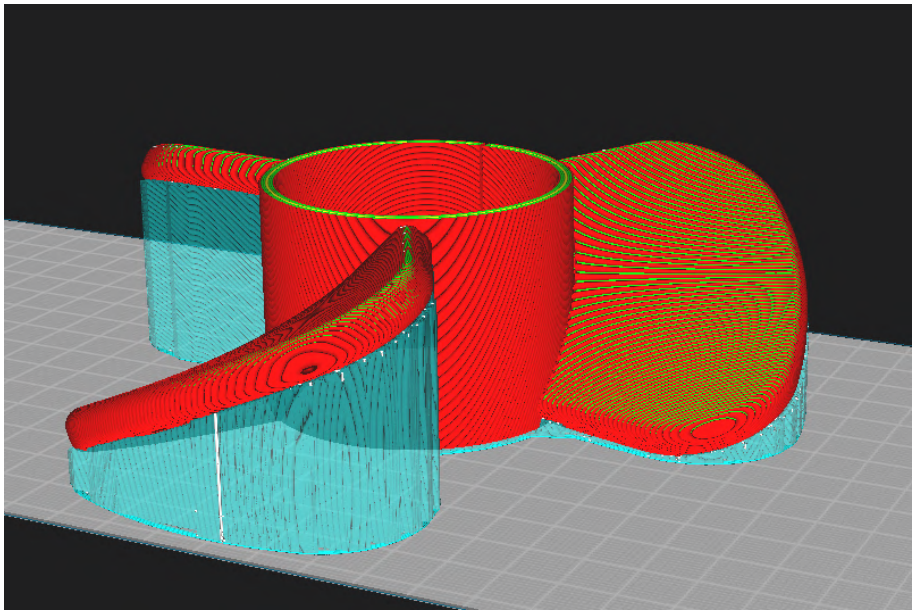
Ciągłość trajektorii może być również wykorzystana w operacji prasowania (ang. *ironing*) dla figur obrotowych. Prasowanie polega na ciągłym przesuwaniu rozgrzanej dyszy drukarki przy jednoczesnej ekstruzji niewielkiej ilości materiału, co prowadzi do wygładzenia zewnętrznej powierzchni części. W kinematyce cylindrycznej umożliwia uzyskanie zewnętrznej radialnej powierzchni pozbawionej artefaktów warstwowych typowych dla standardowego procesu FDM.

5.1.2. Wytwarzanie geometrii wewnętrznych

Procesy subtraktywne, takie jak obróbka tokarska, opierają się na usuwaniu nadmiernego materiału z pełnego surowca. Usunięcie materiału z wewnętrznych obszarów części jest fizycznie niemożliwe bez wcześniejszego usunięcia warstw zewnętrznych. Ponieważ drukarki FDM budują element warstwa po warstwie od podstawy, możliwe staje się stworzenie dowolnych geometrii wewnętrznych, takich jak tunele, kanały, wewnętrzne gwinty, zamknięte komory oraz inne struktury niedostępne dla narzędzi obróbki skrawaniem. Jednym z typów geometrii wewnętrznej powszechnie stosowanym w drukarkach FDM jest wzór wypełnienia. Wypełnienie pozwala na usunięcie nadmiernego materiału z wnętrza wydruku, co pozwala na ograniczenie zużycia materiału, szybsze czasy produkcji i zmniejszenie masy części.

5.1.3. Unikanie podpór

Zmiana orientacji części względem kierunku budowania to najbardziej efektywny sposób unikania struktur wspierających. Niektóre geometrie są niemożliwe do wydrukowania na drukarce kartezjańskiej bez zastosowania podpór ze względu na przekroczenie dopuszczalnego kąta nawisu. Unikalna geometria drukarki cylindrycznej umożliwia zastosowanie alternatywnych orientacji przestrzennych, które w wielu przypadkach pozwalają na całkowite wyeliminowanie struktur podporowych.



Rysunek 5.4: Geometria śmigła z podporami, zrzut ekranu Ultimaker Cura

Często spotykanym w literaturze przykładem minimalizacji konieczności stosowania podpór są śmigła. Jeśli fragment profilu łopaty śmigła charakteryzuje się nadmiernym kątem nawisu, przekraczającym możliwości technologiczne drukarki kartezjańskiej, niezbędne jest zastosowanie struktur wspierających pod powierzchniami dolnymi łopat. W drukarce cylindrycznej naturalna orientacja śmigła pokrywa się z osią obrotu bębna roboczego, a łopaty są budowane w kierunku radialnym od zewnątrz.

Przeprowadzono analizę szacowanego czasu produkcji śmigła za pomocą oprogramowania Ultimaker Cura, dla identycznych ustawień druku. Geometria śmigła przeznaczona dla drukarki kartezjańskiej wymagała wygenerowania struktur podporowych (automatyczna generacja struktur dla kątu zwisu powyżej $45°$). Geometria przeznaczona dla drukarki cylindrycznej nie wygenerowała żadnych podpór, szczegółowe porównanie przedstawiono w tabeli 5.1.

Całkowity czas produkcji geometrii cylindrycznej wynosi 4 godziny 26 minut, o 2 godziny 16 minut krótszy od czasu dla druku kartezjańskiego wynoszącego 6 godzin 42 minut. Główną oszczędnością czasową jest całkowite wyeliminowanie czasu poświęconego na wytwarzanie struktur podporowych, który wynosił 1 godzinę 18 minut, czyli 20% całkowitego czasu procesu. Eliminacja struktur spowodowała także znaczną redukcje czasu ruchów transportowych. W geometrii cylindrycznej transport wynosi zaledwie 40% czasu ruchów transportowych w orientacji kartezjańskiej. Zmiany czasu pozostałych operacji druku wynikają z różnic planowania ścian i wypełnienia ze względu na odmienną orientację. Zmniejszony czas druku dla operacji ścian, wypełnienia i powierzchni górnych/dolnych oznacza mniejszą ilość użytego materiału, więc nie

Tabela 5.1: Porównanie szacowanego czasu drukowania oraz rozkładu procentowego operacji

Operacja	**Kartezjańska**		**Cylindryczna**	
	Czas	Udział [%]	Czas	Udział [%]
Wypełnienie wewnętrzne	46 min	12	56 min	21
Ścianki wewnętrzne	47 min	12	34 min	13
Ścianki zewnętrzne	30 min	8	25 min	10
Retrakcje	24 min	6	15 min	6
Powierzchnie dolne/górne	1h 40min	25	1h 44min	39
Struktury podporowe	1h 18min	20	–	–
Ruchy transportowe	1h 12min	18	29 min	11
Czas całkowity	**6h 42min**		**4h 26min**	

powinien być brany pod uwagę do całkowitej oszczędności czasowej. Biorąc pod uwagę jedynie czas poświęcony na struktury podporowe i dodatkowe ruchy transportowe, oszczędność czasowa wyniosła 2 godziny i 1 minutę, czyli około 31% redukcji czasu drukowania.

6. GENERACJA ŚCIEŻEK

Wytwarzanie obiektów o złożonej geometrii oraz pełne wykorzystanie specyficznych możliwości drukarki cylindrycznej wymaga zastosowania zaawansowanych algorytmów planowania trajektorii narzędzia. W obszarze wytwarzania przyrostowego funkcjonuje rozbudowany ekosystem specjalistycznego oprogramowania *slicerów*, którego zadaniem jest konwersja trójwymiarowego modelu CAD na sekwencję ścieżek narzędzia. Oprogramowania te ograniczają się jedynie do rozwiązań planarnych, w kinematyce kartezjańskiej lub delta, w przypadku architektury drukarek cylindrycznych powszechnie dostępne rozwiązanie nie istnieje.

6.1. Zastosowanie slicerów *kartezjańskich*

Implementacja oprogramowania Marlin sterującego drukarką cylindryczną wykorzystuje standardowy format G-code, różniący się jedynie interpretacją współrzędnej Y jako kąta obrotu zamiast przesunięcia liniowego. Z uwagi na nieduże różnice G-code, istnieje teoretyczna możliwość wykorzystania ścieżek narzędzia generowanych przez istniejące *slicery*, takie jak Ultimaker Cura, Orca Slicer czy Prusa Slicer. Zastosowanie takiego rozwiązania jest wysoce pożądane, ponieważ współczesne oprogramowania oferują zaawansowane algorytmy optymalizacji procesu druku, rozbudowany zestaw parametrów konfiguracyjnych oraz liczne funkcje dedykowane poprawie jakości i wydajności produkcji.

Alternatywnym podejściem byłaby pełna adaptacja *slicera* kartezjańskiego do pracy w przestrzeni współrzędnych cylindrycznych, która ze względu na stopień złożoności współczesnych rozwiązań, stanowi przedsięwzięcie o znacznej złożoności implementacji. Wymagałoby ono gruntownej modyfikacji algorytmów silnika *slicingu* oraz systematycznej adaptacji każdej funkcji programu do specyfiki geometrii cylindrycznej. Przy obecności setek wyspecjalizowanych algorytmów odpowiedzialnych za różnorodne fragmenty procesu generacji ścieżek, takie podejście staje się wysoce niepraktyczne.

6.1.1. Ograniczenia i efekty uboczne

Pierwszym efektem ubocznym wykorzystania *slicerów* kartezjańskich w druku cylindrycznym jest zniekształcenie rzeczywistej geometrii obiektu. Bezpośrednie zastosowanie wartości przesunięcia w osi OY wyrażonego w milimetrach, jako parametru sterującego obrotem kątowym drukarki cylindrycznej produkuje geometrię zakrzywioną względem krzywizny bębna drukarki. Obiekt ulega zwężeniu przy podstawie, a wraz z oddaleniem się od osi obrotu następuje jego poszerzenie, zniekształcenia jest liniowo proporcjonalne do wzrostu promienia. Zniekształcenie jest zależne od orientacji obiektu, zależność zniekształcenia od orientacji ukazuje zdjęcie 6.1 zawierające trzy wydruki testowe modelu 3D Benchy [25]. Model pierwszy, nie posiadający zniekształceń, został wstępnie poddany przekształceniu korekcyjnemu i wydrukowany na zaimplementowanej drukarce cylindrycznej. Modele wydrukowane tradycyjnie, posiadają wyraźne zniekształcenia geometrii zależne od orientacji.

Kolejnym bezpośrednio powiązanym problemem są niepoprawne parametry ekstruzji materiału. Proporcjonalnie do zniekształcenia geometrycznego, zmienia się rzeczywiste zapotrzebowanie na ilość wytłaczanego filamentu. Dysza wytłacza materiał równomiernie dookoła osi obrotu; objętość ekstrudowanego materiału rozkłada się na powierzchni bocznej walca o polu

Rysunek 6.1: Wydruk testowy 3D Benchy, wydruk lewy - korekcja zniekształcenia, wydruk środkowy - zniekształcenie względem osi OY, wydruk prawy - względem osi OX

powierzchni $A = 2\pi r L$, gdzie L to długość wzdłuż osi cylindra. Ponieważ obwód $2\pi r$ rośnie liniowo z promieniem, przy stałej objętości ekstrudowanego materiału intensywność pokrycia powierzchni $I(r)$ maleje odwrotnie proporcjonalnie do promienia:

$$I(r) \propto \frac{1}{r}. \tag{6.1}$$

Slicer generuje polecenia ekstruzji jednakowej ilości materiału niezależnie od promienia krzywizny trajektorii. Problemu nie można rozwiązać poprzez skalowanie objętości ekstruzji za pomocą współczynnika skalującego będącego funkcją odległości od osi obrotu, ponieważ jedynie ruchy obrotowe wokół osi OY ulegają zniekształceniu, podczas gdy przemieszczenia liniowe wzdłuż osi OX pozostają analogiczne do ruchów w drukarce kartezjańskiej i nie wymagają korekcji. Ponadto realizacja niektórych odcinków trajektorii realizowana jest za pomocą jednoczesnego ruchu na wielu osiach, co oznacza że poszczególne składowe wektorowe przemieszczenia generują złożoną trajektorię wynikową o zmiennej krzywiźnie.

Dla ruchu z punktu (X_1, Y_1, Z_1) do punktu (X_2, Y_2, Z_2) w układzie cylindrycznym, *slicer* kartezjański zakłada prostoliniową trajektorię w przestrzeni euklidesowej o długości:

$$d_k = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2 + (\Delta Z)^2}. \tag{6.2}$$

Ze względu na cylindryczną kinematykę maszyny, składowa ΔY realizowana jest jako obrót kątowy, generując ruch po łuku o długości zależnej od aktualnego promienia $r = r_d + Z$. Jak przedstawiono w sekcji dotyczącej korekcji parametrów ekstruzji (równanie 6.11), rzeczywista długość łuku wynosi:

$$s = r \cdot |\Delta Y| \cdot \frac{\pi}{180}, \tag{6.3}$$

gdzie promień r jest stały w obrębie pojedynczej warstwy. Rzeczywista długość trajektorii w przestrzeni cylindrycznej jest zatem sumą wektorową przemieszczeń liniowych oraz łukowego (równanie 6.12):

$$d_c = \sqrt{(\Delta X)^2 + s^2 + (\Delta Z)^2}. \tag{6.4}$$

Stosunek tych długości d_c/d_k nie jest stały i zmienia się w funkcji promienia oraz proporcji składowych przemieszczenia. Dla ruchu czysto obrotowego ($\Delta X = \Delta Z = 0$) stosunek wynosi $r \cdot \pi/180$,

natomiast dla ruchu czysto liniowego wzdłuż osi OX stosunek jest równy jedności. Dla trajektorii mieszanych, współczynnik korekcji przyjmuje wartości pośrednie, co uniemożliwia zastosowanie globalnego, stałego współczynnika skalującego ekstruzję.

Ostatnim ograniczeniem jest brak ciągłości topologicznej na przejściu z 0 do 360 stopni. Współczesne implementacje oprogramowania dla drukarek kartezjańskich operują w przestrzeni euklidesowej, gdzie przejście pomiędzy współrzędnymi X oraz $X + \Delta X$ wymaga odwiedzenia wszystkich wartości pośrednich zgodnie z właściwością ciągłości funkcji. Projekcja walcowa cylindra na płaszczyznę XY wymaga "rozcięcia cylindra", co powoduje utratę ciągłości topologicznej. Wykorzystanie pełnej powierzchni cylindra podczas wyznaczania ścieżek jest nadal możliwe, jednakże algorytmy oprogramowania nie uwzględniają możliwości ciągłego przejścia przez granicę $0°/360°$ podczas generowania ścieżek narzędzia.

Brak uwzględnienia ciągłości powoduje problemy podczas wytwarzania geometrii posiadającej spiralną topologię np. sprężyny śrubowe, jak również negatywnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną wytwarzanych części. Przykładowo dla kształtu torusa w przestrzeni współrzędnych cylindrycznych, który po przekształceniu do przestrzeni kartezjańskiej (poprzez rozcięcie i rozwinięcie na płaską powierczchnię), może być reprezentowany jako cylinder (z pominięciem zniekształceń spowodowanych zmienną odległością od osi obrotu), algorytm *slicera* generuje ściany w kształcie okręgu u podstaw cylindra. Cylinder ten posiada dwie takie podstawy na współrzędnych $0°$ oraz $360°$, traktowane jako odrębne elementy. Produkcja takiej geometrii na drukarce cylindrycznej skutkuje kątem rastrowania na przejściu współrzędnych równym 0 stopni, co oznacza ułożenie linii ekstruzji prostopadle do siebie oraz brak przewlekania wiązek polimerowych pomiędzy warstwami. Jak omówiono w poprzednim rozdziale, właściwe przewlekanie wiązek jest jednym z kluczowych czynników determinujących wytrzymałość mechaniczną części wytwarzanych metodą FDM.

6.1.2. Rozwiązania ograniczeń

Ograniczenia wynikające ze zniekształceń geometrycznych nie są uzależnione od sposobu działania *slicera*, co umożliwia opracowanie algorytmów kompensacji tych zniekształceń w ramach implementacji oprogramowania. Problemy związane z ciągłością topologiczną wymagałyby ingerencji w strukturę algorytmiczną *slicerów*, co wykracza poza możliwości realizacji projektu. Niemniej jednak, rozwiązanie polegające na kompensacji zniekształceń geometrycznych w połączeniu z ograniczoną obsługą ciągłości zachowuje znaczącą część teoretycznej funkcjonalności cylindrycznej drukarki 3D.

Korekta zakrzywienia geometrycznego

Algorytm korekcji zakrzywienia geometrycznego realizuje transformację modelu CAD w sposób kompensujący zniekształcenia występujące podczas procesu druku cylindrycznego. Transformacja ta może być opisana matematycznie w następujący sposób:

Dla pary punktów określonych w kartezjańskim układzie współrzędnych przestrzennych jako (x_1, y_1, z_1) oraz (x_2, y_2, z_2) o względnej pozycji $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$ istnieje odpowiadająca para punktów (x_3, y_3, z_3) oraz (x_4, y_4, z_4), która po parze operacji wstępnego przekształcenia, oraz przekształcenia do przestrzeni układu cylindrycznego posiada identyczną względną pozycję $(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$. Operacja wstępnego przekształcenia realizuje przekształcenie odwrotne do przekształcenia rozwinięcia do geometrii cylindrycznej.

Dla pojedynczego punktu wejściowego (x_i, y_i, z_i) w układzie kartezjańskim promień od osi obrotu wyraża się jako:

$$r_i = \sqrt{y_i^2 + z_i^2}. \tag{6.5}$$

Kąt w układzie biegunowym oblicza się wykorzystując funkcję arctangens dwuargumentowy:

$$\theta_i = \arctan 2(y_i, z_i). \tag{6.6}$$

Po uwzględnieniu pozycji cięcia na cylindrze, zdefiniowanej jako kąt θ_c, kąt przekształcony wyraża się wzorem:

$$\theta_i' = \theta_i - \theta_c, \tag{6.7}$$

gdzie następnie normalizuje się wartość do zakresu $[0°, 360°)$. Wysokość nad powierzchnią bębna o promieniu r_d wynosi:

$$z_{i,\text{cart}} = r_i - r_d. \tag{6.8}$$

Współrzędne punktu transformowanego do *slicingu* w programie kartezjańskim przyjmują postać:

$$\begin{cases} x_{i,\text{cart}} = x_i \\ y_{i,\text{cart}} = \theta_i' \\ z_{i,\text{cart}} = r_i - r_d \end{cases}. \tag{6.9}$$

Współrzędna y_{cart} reprezentuje kąt w stopniach, który jest następnie traktowany przez *slicer* jako liniowy wymiar w milimetrach. Podczas druku, wartość ta jest interpretowana przez oprogramowanie sterujące drukarką cylindryczną jako kąt obrotu, co skutkuje odwróceniem zniekształcenia i odtworzeniem oryginalnej geometrii.

Ze względu na nieliniowość transformacji, której amplituda rośnie wraz z promieniem, krawędzie modelu wymagają *subdivizji* w celu zachowania dokładności geometrycznej. Krawędź podlega podziałowi, jeśli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

- dystans liniowy $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta z)^2} > L_{\max}$, gdzie $L_{\max} = 2\,\text{mm}$,
- zmiana długości łuku $|\Delta y_{\text{arc}}| > L_{\max}$,
- zmiana kąta $|\Delta\theta| > \theta_{\max}$, gdzie $\theta_{\max} = 5°$.

Proces *subdivizji* realizowany jest rekursywnie poprzez dzielenie każdego trójkąta na cztery mniejsze poprzez dodanie punktów środkowych na każdej krawędzi, aż do momentu spełnienia wszystkich kryteriów dokładności.

Korekta parametrów ekstruzji

Transformacja geometrii do układu kartezjańskiego wprowadza rozbieżność pomiędzy rzeczywistą długością trajektorii w przestrzeni cylindrycznej a długością zakładaną przez *slicer* kartezjański, który wynikowo generuje niepoprawne wartości ekstruzji. Algorytm korekcji parametrów ekstruzji kompensuje tę rozbieżność poprzez przeliczenie wartości ekstruzji w wygenerowanym G-code.

Dla ruchu pomiędzy dwoma punktami (X_1, Y_1, Z_1) oraz (X_2, Y_2, Z_2), gdzie Y reprezentuje kąt w stopniach, *slicer* kartezjański oblicza dystans jako:

$$d_k = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2 + (\Delta Z)^2}, \tag{6.10}$$

traktując ΔY jako liniową zmianę współrzędnej w milimetrach.

Rzeczywisty dystans w przestrzeni cylindrycznej wymaga uwzględnienia promienia krzywizny. Dla zmiany kąta ΔY wyrażonego w stopniach, długość łuku na promieniu r wynosi:

$$s = r \cdot |\Delta Y| \cdot \frac{\pi}{180}, \tag{6.11}$$

gdzie promień $r = r_d + Z$ jest stały w obrębie pojedynczej warstwy (ruch w ramach warstwy zachowuje stałą wartość Z). Rzeczywista długość trajektorii w przestrzeni cylindrycznej wyraża się wzorem:

$$d_c = \sqrt{(\Delta X)^2 + s^2 + (\Delta Z)^2}, \tag{6.12}$$

Ilość ekstrudowanego materiału powinna być proporcjonalna do rzeczywistej długości trajektorii. *Slicer* oblicza wartość ekstruzji E_o na podstawie dystansu d_k, zatem współczynnik ekstruzji na jednostkę długości wynosi:

$$k_E = \frac{E_o}{d_k}. \tag{6.13}$$

Skorygowana wartość ekstruzji dla rzeczywistego dystansu cylindrycznego oblicza się jako:

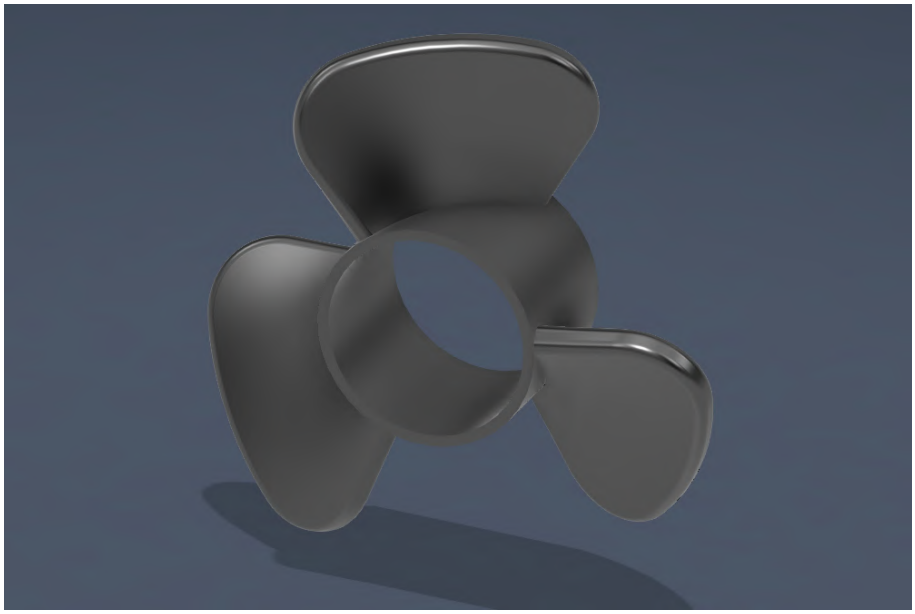
$$E_k = k_E \cdot d_c = E_o \cdot \frac{d_c}{d_k}. \tag{6.14}$$

Algorytm parsuje plik G-code linia po linii, identyfikując polecenia ruchu `G0` oraz `G1` zawierające parametr ekstruzji E nie będący składową ekstruzji retrakcji. Dla każdego takiego polecenia oblicza współczynnik korekcji d_c/d_k oraz zastępuje oryginalną wartość parametru E wartością skorygowaną E_k.

6.1.3. Opis projektowania z wykorzystaniem zaproponowanej metody

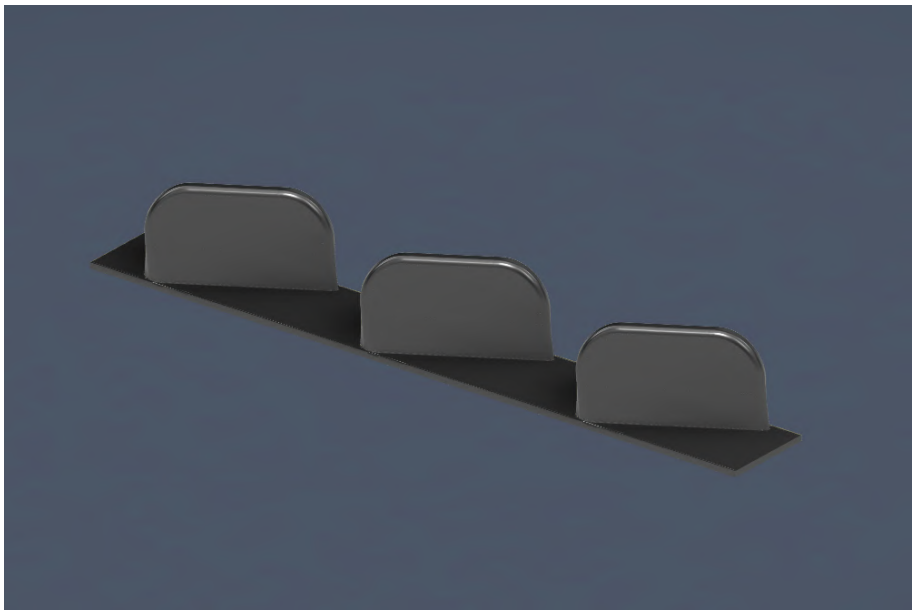
Proces projektowania części przeznaczonych do wytworzenia na drukarce cylindrycznej z wykorzystaniem *slicerów* kartezjańskich składa się z następujących etapów:

Projektowanie w oprogramowaniu CAD. Projektant tworzy model trójwymiarowy w docelowych wymiarach, projektując geometrię wokół osi obrotu cylindra. Model reprezentuje rzeczywisty kształt, jaki ma posiadać obiekt po wydrukowaniu na drukarce cylindrycznej.



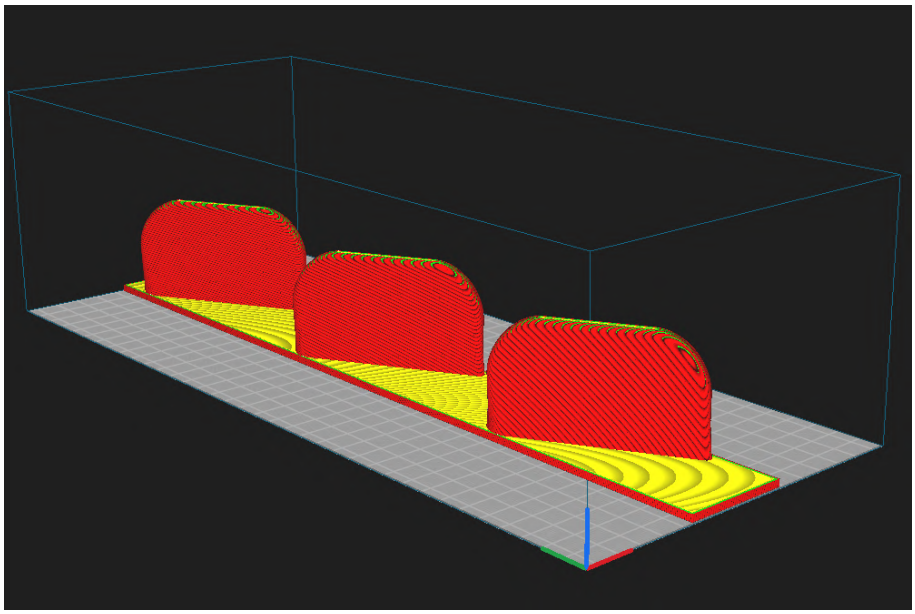
Rysunek 6.2: Projekt CAD śmigła w programie Autodesk Fusion 360

Konwersja geometryczna. Model eksportowany jest do formatu STL, po czym poddawany transformacji za pomocą skryptu python `cylindrical_to_cartesian.py`. Proces ten realizuje odwrotne rozwinięcie geometrii cylindrycznej.



Rysunek 6.3: Geometria śmigła po odwróconym przekształceniu cylindrycznym

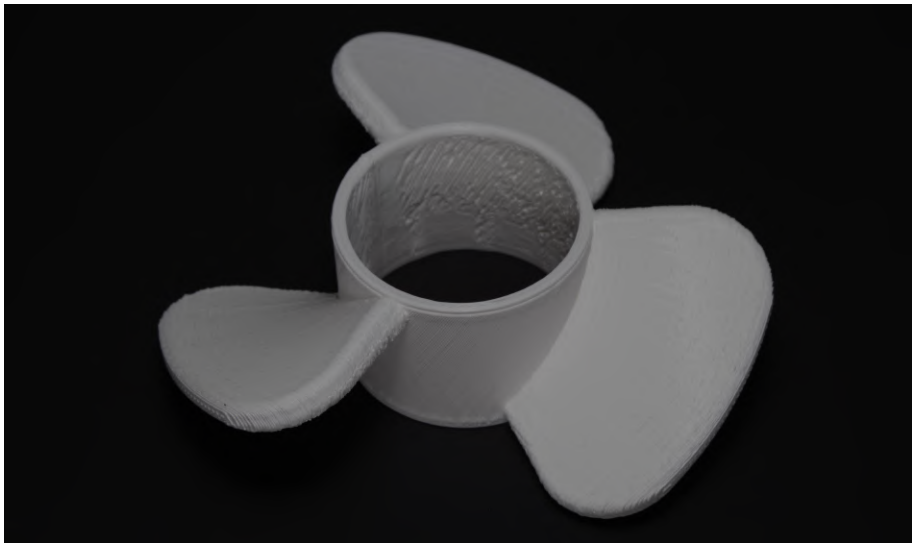
Generacja ścieżek narzędzia. Przekształcony model importowany jest do *slicera* (np. Cura), gdzie przeprowadzana jest standardowa procedura generacji ścieżek narzędzia z wykorzystaniem pełnej funkcjonalności oprogramowania. Niezbędne jest stworzenie profilu reprezentującego dostępne wymiary płyty roboczej po rozwinięciu cylindra.



Rysunek 6.4: Generacja ścieżek w Ultimaker Cura

Korekcja parametrów ekstruzji. Wygenerowany plik G-code poddawany jest obróbce za pomocą skryptu Python `recalculate_extrusion.py`, który przelicza wartości ekstruzji zgodnie

z rzeczywistą długością trajektorii w przestrzeni cylindrycznej. Po tej operacji G-code jest gotowy do wykonania na drukarce cylindrycznej.



Rysunek 6.5: Zdjęcie śmigła wydrukowanego za pomocą zaimplementowanej cylindrycznej drukarki 3D

6.1.4. Wnioski z zastosowania slicerów *kartezjańskich*

W przypadku geometrii, których rozpiętość kątowa mieści się w zakresie mniejszym niż pełny obrót ($< 360°$), wykorzystanie standardowego *slicera* kartezjańskiego w połączeniu z przedstawioną metodą transformacji geometrii i korekcji wymiarowej jest rozwiązaniem osiągającym możliwości zbliżone do współczesnego stanu techniki w generacji ścieżek dla drukarek kartezjańskich. Korekcja geometrii zapewnia wierność wymiarową oraz geometryczną wytwarzanych obiektów.

Zaprezentowane podejścia posiada także pozytywny efekt uboczny powstawania warstw nieplanarnych podczas drukowania geometrii kartezjańskich. Warstwy obiektów posiadają profil cylindra, a powierzchnia warstwy cylindrycznej jest większa niż odpowiadająca powierzchnia warstw płaskich występujących w wydrukach z drukarek kartezjańskich. Większa powierzchnia warstwy prowadzi do poprawy adhezji międzywarstwowej, podczas gdy jej zakrzywiony profil umożliwia bardziej efektywny rozkład naprężeń [26]. Te efekty mogą przyczynić się do zwiększenia wytrzymałości mechanicznej wydruków, podobnej do efektów jakie można uzyskać na 4 osiowych drukarkach nieplanarnych.

W przypadku geometrii o topologii ciągłej, gdzie pożądane jest wykorzystanie ciągłości na przejściu $0°/360°$ w celu pełnego wykorzystania możliwości drukarki cylindrycznej, aktualny stan rozwoju algorytmów nie oferuje praktycznego rozwiązania. Połączenie pełnej funkcjonalności współczesnego *slicera* z zaletami wynikającymi z ciągłości topologicznej wydruków na drukarce cylindrycznej nie jest możliwe do osiągnięcia przy użyciu przedstawionej metody i pozostaje nieosiągalne do momentu opracowania pełnej adaptacji *slicera* geometrii cylindrycznej.

6.2. Generacja ścieżek bez slicera

Generowanie ścieżek narzędziowych nie jest ograniczone wyłącznie do przekształcania modeli CAD za pomocą *slicerów*. Możliwe jest podejście polegające na bezpośrednim tworzeniu G-code za pomocą manualnej definicji pozycji i algorytmicznej generacji trajektorii. Metody tego typu nie polegają na modelach 3D elementów, a na wykorzystywaniu funkcji matematycznych lub prede-

finiowanych wzorców geometrycznych, oraz umożliwiają pełną kontrolę nad każdym aspektem procesu druku.

6.2.1. FullControl GCode Designer

Wiodącym narzędziem w dziedzinie algorytmicznego generowania G-code jest FullControl GCode Designer [27]. FullControl to oprogramowanie *open source* złożone ze zbioru skryptów Python oraz interfejsu graficznego *Visual Basic* umożliwiające projektantowi precyzyjną definicję każdego segmentu ruchu narzędzia. Segmenty trajektorii mogą być definiowane przy użyciu funkcji matematycznych, co pozwala na tworzenie złożonych geometrii parametrycznych, lub poprzez wykorzystanie gotowych schematów geometrycznych i algorytmów proceduralnych.

6.2.2. Adaptacja FullControl do druku cylindrycznego

Adaptacja oprogramowania FullControl wymagała opracowania modułu przestrzeni cylindrycznej oraz modyfikacji mechanizmu obliczania ekstruzji. Moduł `fullcontrol.geometry.cylindrical`, dostarcza zestaw funkcji generujących trajektorie w przestrzeni cylindrycznej, które produkują obiekty typu `Point` z biblioteki FullControl.

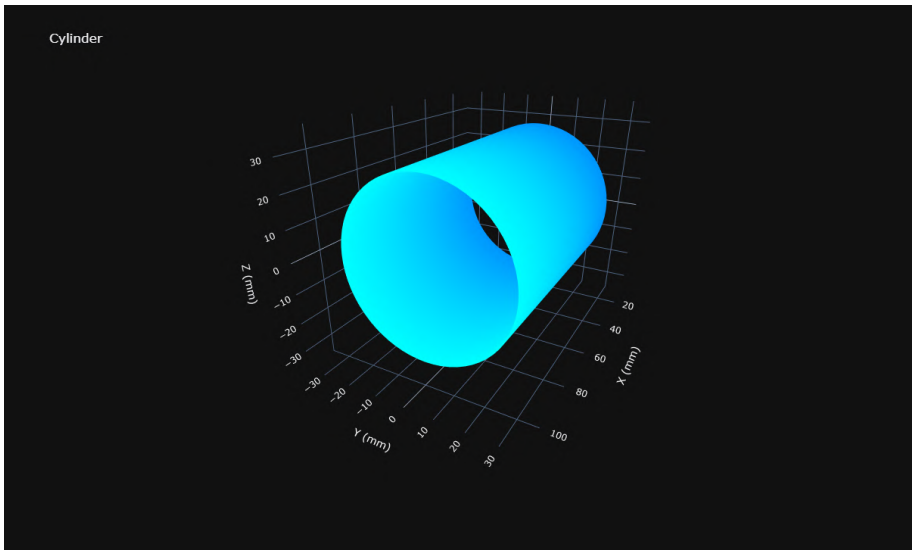
- `cylindrical_to_point(x, theta_degrees, radius)` — generacja pojedynczego punktu, gdzie `radius` odpowiada wysokości nad powierzchnią bębna (współrzędna Z),
- `cylindrical_arc(...)` — generacja łuku,
- `cylindrical_circle(...)` — generacja okręgu o stałej pozycji X,
- `cylindrical_helix(...)` — generacja helisy łączącej ruch liniowy wzdłuż osi OX z obrotem kątowym,
- `cylindrical_spiral(...)` — generacja spirali o zmiennym promieniu.

Domyślny algorytm obliczania ekstruzji materiału zastąpiono algorytmem dla kinematyki cylindrycznej. Zmodyfikowana funkcja `distance_forgiving()` w module `extrusion_classes.py` implementuje obliczenia zgodnie ze wzorami przedstawionymi w sekcji dotyczącej korekcji parametrów ekstruzji (równania 6.11 oraz 6.12). System automatycznie skaluje ilość ekstrudowanego materiału proporcjonalnie do rzeczywistej długości trajektorii w przestrzeni trójwymiarowej, eliminując konieczność post-processingu wygenerowanego GCode.

Tworzenie podstawowych geometrii

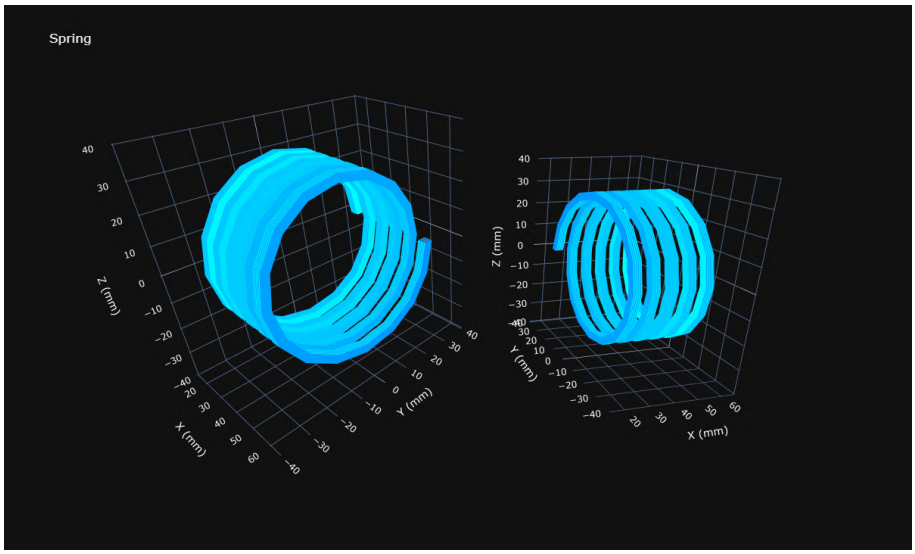
Biblioteka FullControl w połączeniu z modułem cylindrycznym umożliwia tworzenie złożonych geometrii poprzez kompozycję elementarnych funkcji. Poniżej przedstawiono przykłady realizacji prostych struktur:

Cylinder - Stworzenie cylindra polega na generowaniu sekwencji okręgów przy kolejnych pozycjach wzdłuż osi OX, z odstępem równym szerokości ścieżki ekstruzji. Każdy okrąg tworzony jest funkcją `cylindrical_circle()` przy stałym promieniu odpowiadającym wysokości pojedynczej warstwy nad powierzchnią bębna.



Rysunek 6.6: Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład cylindra

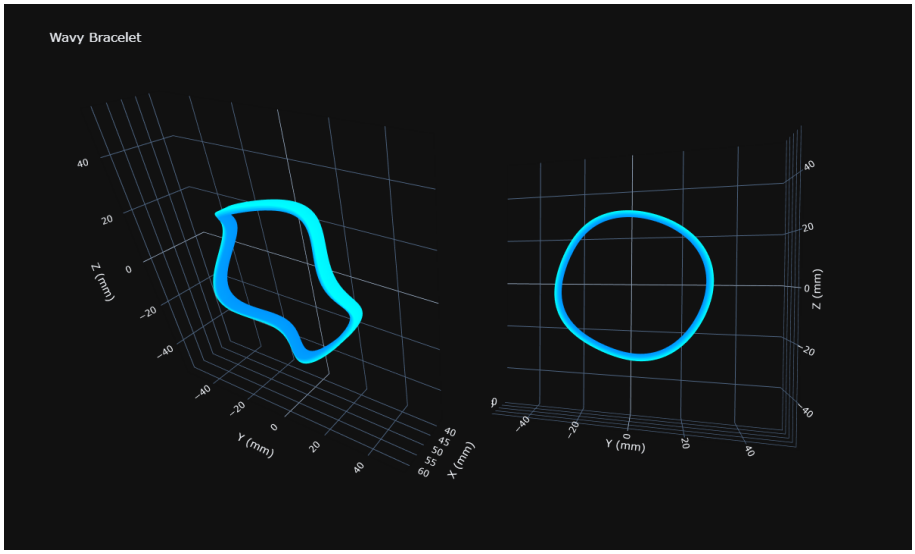
Sprężyna śrubowa - Proces generacji rozpoczyna się od wyznaczenia parametrów liczby zwojów, szerokości segmentu w kierunku osi OX oraz grubości sprężyny. Algorytm generuje zagnieżdżone pętle helis; zewnętrzna pętla iteruje po warstwach radialnych zwiększając promień o wysokość warstwy przy każdej iteracji; wewnętrzna pętla generuje kolejne helisy wzdłuż osi OX. Zgodnie z zasadami DfAM omówionymi w poprzednim rozdziale, kolejne warstwy są naprzemiennie przesunięte o $\pm 0{,}1$ mm w kierunku X w celu uzyskania wzoru przypominającego pakowanie FCC. Kierunek nawijania helis jest naprzemiennie odwracany dla kolejnych przebiegów, minimalizując ruchy transportowe ekstrudera.



Rysunek 6.7: Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład sprężyny

Bransoletka z wzorem falowym - Bransoletka realizowana jest jako seria okręgów zniekształconych funkcją sinusoidalną zależną od kąta θ. Podobnie jak w przypadku sprężyny struktura budowana jest poprzez sekwencyjne nakładanie warstw radialnych, składających się z wie-

lokrotnych okręgów tworzących szerokość bransoletki. Analogicznie zastosowano naprzemienne przesuwanie warstw.



Rysunek 6.8: Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład bransoletki

6.2.3. Wnioski z adaptacji FullControl

Biblioteka FullControl z rozszerzeniem cylindrycznym oferuje stopień swobody projektowania wykraczający poza możliwości konwencjonalnych *slicerów*. System umożliwia pełne wykorzystanie specyficznych zalet kinematyki cylindrycznej, w tym naturalną realizację geometrii spiralnych, struktur helisowych oraz ciągłych trajektorii wykorzystujących topologię przestrzeni cylindrycznej bez ograniczeń wynikających z nieciągłości na granicach $0°/360°$.

Ograniczeniem tej metodologii jest konieczność definicji każdego segmentu trajektorii narzędzia. Dla złożonych geometrii nieposiadających prostej reprezentacji parametrycznej, nakład pracy związany z algorytmicznym opisem ścieżek znacząco przekracza wkład czasowy standardowego podejścia projektowania CAD wraz z użyciem *slicera*. Jak szczegółowo omówiono w poprzednim rozdziale w sekcji poświęconej DfAM w cylindrycznym druku 3D, sama realizacja pożądanego kształtu geometrycznego za pomocą funkcji matematycznych nie pozwoli na osiągnięcie optymalnej wytrzymałości mechanicznej wydrukowanych części. Uzyskanie właściwego rozmieszczenia ścieżek ekstruzji, zapewniającego niezerowy kąt rastrowania pomiędzy kolejnymi warstwami oraz mechaniczne przeplatanie się depozytowanych włókien materiału, oznacza konieczność świadomego projektowania układania warstw. Takie podejście szybko staje się niepraktyczne ze względu na wymagany wkład czasowy.

6.3. Istniejące implementacje prostych slicerów

Slicer cylindryczny wykorzystuje współosiowe powierzchnie cylindryczne, których równanie przyjmuje postać $\sqrt{(x-x_c)^2+(y-y_c)^2} = r_i$, gdzie r_i oznacza promień i-tej warstwy. Dharmawan i Soh [28] zaproponowali metodologię *slicera* cylindrycznego opartą na konwersji planarnej struktury danych do trójwymiarowej struktury danych w układzie biegunowym. Proces rozpoczyna się od standardowego cięcia modelu STL przy użyciu komercyjnego oprogramowania Autodesk Netfabb, z którego autorzy eksportują zbiór zamkniętych wielokątów opisujących kontury każdej war-

stwy w układzie kartezjańskim. Następnie autorzy konstruują macierz $t \times l \times m$, gdzie t oznacza liczbę warstw wzdłuż osi OZ, l reprezentuje liczbę dyskretnych kątów biegunowych θ, natomiast m określa liczbę dyskretnych promieni r w kierunku radialnym. Każdy element macierzy przyjmuje wartość binarną (1 lub 0) wskazującą, czy dany punkt $P(z, \theta, r)$ znajduje się wewnątrz, czy na zewnątrz bryły do wydruku. Wyniki przedstawiane przez autorów charakteryzują się wysokim stopniem dyskretyzacji powodującym widoczny efekt schodkowy na powierzchni wydruku, a zastosowane strategie układania ścieżek nie realizują przeplatania warstw, co ogranicza osiągane właściwości mechaniczne do poziomu porównywalnego z rezultatami omówionymi w 6.2.3.

Zhao i współautorzy [3] przedstawili alternatywną metodologię slicingu cylindrycznego wykorzystującą mapowanie powierzchniowo-płaszczyznowe. Proces ten rozpoczyna się od generacji koncentrycznych powierzchni cylindrycznych, przecięcie tych powierzchni z siatką trójkątów modelu STL prowadzi do ekstrakcji punktów przecięcia, używanych do rekonstrukcji segmentów konturu dla każdej zakrzywionej warstwy. Autorzy zaimplementowali funkcje wypełniające uzyskane kontury, w tym liniowo-łukowo-liniowy (LAL), helikalny (H) oraz kołowo-liniowo-kołowy (CLC). Sposób generacji ścieżek przypomina przedstawioną adaptację FullControl do druku cylindrycznego w sekcji 6.2.2, przy czym jedyną różnicą jest automatyczne tworzenie segmentów na podstawie wygenerowanych konturów. Podstawowe strategie wypełnienia (LAL, CLC, H) nie implementują przeplatania warstw w pełni wykorzystującego zalety geometrii cylindrycznej. Autorzy demonstrują jedynie zastosowanie algorytmu na prostych siatkach obiektów 3D, wyniki *slieowania* zakrzywionych geometrii o dużej gęstości poligonów nie zostały zaprezentowane.

6.3.1. Implementacja slicera *w środowisku FullControl*

Implementacja slicera cylindrycznego w środowisku FullControl bazuje na koncepcji przedstawionej przez Zhao i współautorów. Implementację rozszerzono o generację wieloobwodowych ścianek konturów oraz wypełnienia warstw. Algorytm rozpoczyna się od wyznaczenia zakresu radialnego modelu poprzez obliczenie r_{min} i r_{max} dla wszystkich wierzchołków siatki trójkątów. Następnie generowana jest seria współosiowych cylindrów o promieniach $r_i = r_{min} + i \cdot h_l$, gdzie h_l oznacza grubość warstwy radialnej (typowo 0,2 mm). W celu uwzględnienia niedokładności wynikających z dyskretyzacji siatki trójkątów, zastosowano pasmo tolerancji $\pm 0,5 \cdot h_l$ wokół nominalnego promienia cięcia, co eliminuje problemy związane z reprezentacją gładkich powierzchni cylindrycznych przez wpisane lub opisane wielokąty złożone z trójkątów, analogiczną do połączenia tolerancji *inclusive* i *exclusive* we współczesnych *slicerach* kartezjańskich.

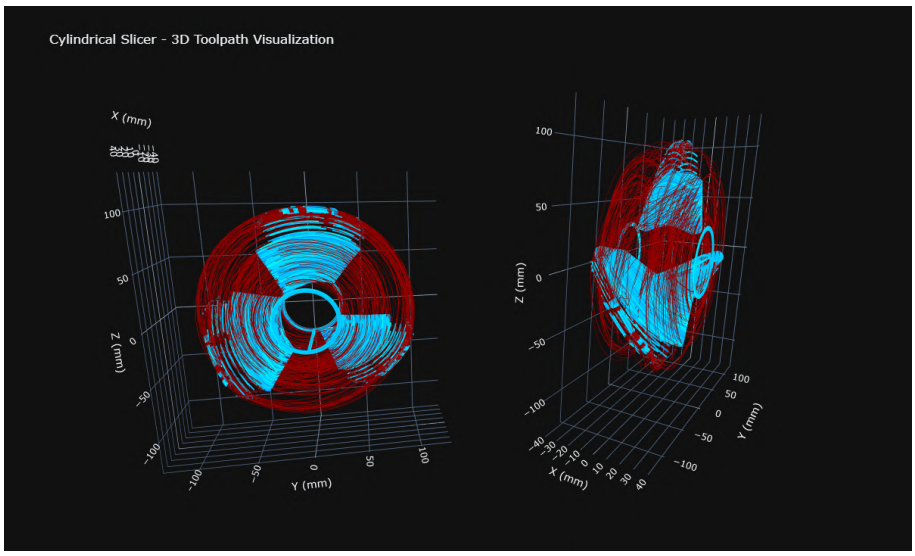
Proces ekstrakcji konturów wykorzystuje przecinanie każdego trójkąta siatki z powierzchnią cylindryczną. Dla każdej krawędzi trójkąta o wierzchołkach z promieniami r_1 i r_2, punkt przecięcia z cylindrem o promieniu r wyznaczany jest metodą interpolacji liniowej według wzoru $t = (r - r_1)/(r_2 - r_1)$, gdzie parametr t jest ograniczony do przedziału $[0, 1]$ w celu obsługi punktów leżących w pobliżu krawędzi. Każdy trójkąt przecinający powierzchnię cylindryczną generuje zero lub dwa punkty przecięcia, które następnie łączone są w segmenty liniowe. Algorytm łączenia wykorzystuje strukturę grafową, gdzie każdy segment tworzy krawędź, a punkty przecięcia reprezentują wierzchołki, aby umożliwić poprawne połączenie segmentów w zamknięte kontury przy uwzględnieniu cykliczności kąta θ w zakresie $[-180°, 180°]$. Przeszukiwanie grafu identyfikuje najkrótsze ścieżki łączące poszczególne segmenty, w odległości tolerancji dopasowania, której wartość w implementacji wynosiła 0,5 mm odległości euklidesowej w przestrzeni (x, θ). Za pomocą morfologicznej operacji erozji, dla każdego uzyskanego zamkniętego konturu generowane są obwody wewnętrzne. Proces ten wymaga tymczasowej konwersji konturów cylindrycznych $\{r, h, \theta\}$

na płaszczyznę (XY).

Dla warstw wymagających pełnego wypełnienia *TOP, BOTTOM*, generowane jest wypełnienie typu rectilinear po dokonaniu mapowania planarnego. Algorytm konstruuje serię równoległych linii skanujących nachylonych naprzemiennie pod kątem $45°$ lub $-45°$, które następnie są obcinane do powierzchni wyznaczonej przez wewnętrzny kontur ściany. Alternacja kąta wypełnienia pomiędzy kolejnymi warstwami zapewnia $[90°]$ kąta rastrowania kierunków włókien. Mechanizm częściowego wypełnienia dla warstw pośrednich nie został zaimplementowany.

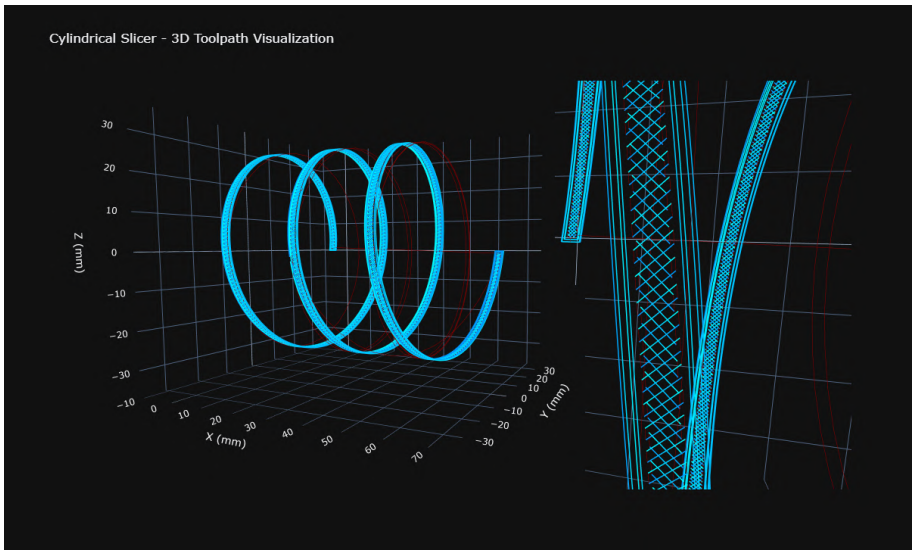
6.3.2. Uzyskane rezultaty

Implementacja *slicera* cylindrycznego została przetestowana na geometrii śruby napędowej, wykorzystanej w metodzie adaptacji *slicera* kartezjańskiego. Proces slicingu modelu STL śmigła o średnicy 200 mm z grubością warstwy radialnej 0,2 mm i dwoma ścianami obwodowymi wymagał wygenerowania 365 warstw cylindrycznych. Całkowity czas generacji kodu G dla tego modelu wyniósł 827 sekund na komputerze wyposażonym w procesor Intel Core i5-13600KF, znaczące obciążenie obliczeniowe w porównaniu do *slicerów* kartezjańskich (typowo 5–10 sekund dla porównywalnej geometrii). Wyprodukowane ścieżki przedstawione na wykresie 6.9 posiadają znaczące ilości brakujących warstw spowodowane błędnie generowanymi konturami, z których niektóre nie zostały rozpoznane jako figury zamknięte.



Rysunek 6.9: Wizualizacja 3D ścieżek slicera wygenerowanych za pomocą zaimplementowanego *slicera*, śmigło

Dla geometrii prostych uzyskano zadowalające rezultaty i poprawne ścieżki GCode, umożliwiające prawidłowe wydruki. Warstwy posiadające pełne wypełnienie realizują przewlekanie wiązek ekstruzji widoczne na wykresie 6.10.



Rysunek 6.10: Wizualizacja 3D ścieżek slicera wygenerowanych za pomocą zaimplementowanego *slicera*, sprężyna, zbliżenie na wypełnienie

6.3.3. Wnioski z implementacji slicera cylindrycznego

Głownymi problemami obecnej implementacji jest niepoprawna generacja konturów, oraz złożoność obliczeniowa procesu łączenia segmentów. Złożoność obliczeniowa rośnie kwadratowo względem liczby segmentów $O(n^2)$ w sprawdzanym obszarze. Niedokładności numeryczne w procesie przecinania siatki trójkątów z powierzchniami cylindrycznymi mogą prowadzić do powstania otwartych konturów, które są następnie odrzucane przez algorytm. W przypadku poprawnie zdefiniowanych konturów, zastosowanie morfologicznego offsetu do utworzenia ścian obwodowych oraz obszaru wewnętrznego, zapewniło możliwość zastosowania strategii wypełnień używanych w *slicerach* kartezjańskich.

Dalszy rozwój implementacji powinien skupić się na osiągnięciu wiernej reprezentacji konturów, oraz optymalizacji algorytmu łączenia. Istotne jest również wprowadzenie funkcji takich jak retrakcje, wypełnienia wnętrza modelu, oraz struktur podporowych.

7. WYNIKI I DYSKUSJA

7.1. Konstrukcja drukarki cylindrycznej

Kluczowym wnioskiem konstrukcyjnym jest skuteczność redukcji mechanicznej, która pozwala na zwiększenie pracy mikrokrokowej i umożliwia zapewnienie wymaganej rozdzielczości. Optymalnym rozwiązaniem jest 8-krotna redukcja mechaniczna w połączeniu z 16-krotną pracą mikrokrokową. Rozwiązanie wykorzystujące przekładnie paskowe przyniosło najlepsze efekty spośród testowanych przekładni. Przekładnie paskowe zapewniają niskie luzy kątowe i prostotę implementacji.

Adaptacja oprogramowania Marlin do kinematyki polarnej przebiegła bez komplikacji technicznych dzięki wsparciu modułu POLAR. Mechanizmy kalibracji relacji podłoże-dysza okazały się konieczne. Szczególnie ważny jest mechanizm regulacji pozycji dyszy w kierunku osi OY. Zidentyfikowano także potrzebę mechanizmu centrowania bębna w celu zapewnienia koncentryczności trajektorii druku, wymóg ten powinien być uwzględniony jako element standardowy w przyszłych konstrukcjach drukarek cylindrycznych.

7.2. Generacja ścieżek narzędzia

Przeprowadzone badania wykazały wykonalność trzech podejść do generacji ścieżek dla drukarki cylindrycznej:

Adaptacja *slicerów* kartezjańskich z matematyczną korekcją zniekształceń geometrycznych i parametrów ekstruzji okazała się najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla skomplikowanej geometrii. Podejście to umożliwiło pomyślne wytworzenie modelu śmigła z całkowitą eliminacją struktur podporowych oraz redukcją czasu produkcji o 34% w porównaniu z drukiem kartezjańskim. Wadą metodologii jest brak pełnego wykorzystania ciągłości obrotu.

Rozszerzenie środowiska FullControl GCode Designer o moduł geometrii cylindrycznej zapewniło pełną kontrolę nad trajektoriami narzędzia i umożliwiło bezpośrednią generację struktur helikalnych (sprężyny, śruby) oraz geometrii opisanych funkcjami matematycznymi. Metodologia jest jednak niepraktyczna, ponieważ wymaga opisu każdego segmentu trajektorii.

Prototypowa implementacja dedykowanego *slicera* cylindrycznego osiągnęła pozytywne rezultaty dla geometrii o średniej komplikacji siatki 3D (proste obiekty, sprężyny). Osiągnięto najbardziej optymalną, pod względem właściwości mechanicznych, generację ścieżek, z wielokrotnymi ścianami obwodowymi oraz wypełnieniem typu *rectilinear* z przeplataniem warstw. Geometrie złożone z powierzchniami krzywymi i dużą liczbą poligonów stwarzały znaczące problemy.

7.3. Kierunki dalszego rozwoju

Najistotniejszym problemem powstrzymującym implementację drukarek cylindrycznych jest brak algorytmów generacji ścieżek. Rozwiązaniem najbardziej praktycznym byłoby dokończenie adaptacji *slicera* kartezjańskiego poprzez zapewnienie ciągłości obrotu.

Kontynuacja prac nad dedykowanym oprogramowaniem do cylindrycznego *slicingu* powinna skoncentrować się na:

Poprawa algorytmu ekstrakcji konturów – implementacja bardziej odpornego i zoptymalizowanego mechanizmu detekcji konturów.

Strategie częściowego wypełnienia – rozszerzenie implementacji o algorytmy generacji wypełnienia wewnętrznego warstw pośrednich (honeycomb, gyroid, adaptive) z uwzględnieniem krzywizny przestrzeni cylindrycznej.

Optymalizacje druku – implementacja nowoczesnych mechanizmów optymalizacji procesu druku, w tym: kontrola ciśnienia oraz kompensacja drgań w połączeniu z kształtowaniem trajektorii wejściowej (ang. *input shaping*).

SPIS RYSUNKÓW

1.1 Zdjęcie implementacji fizycznej drukarki cylindrycznej wykonanej w ramach projektu 10

4.1 Render stworzonego projektu CAD drukarki 22
4.2 Schemat ramy konstrukcyjnej 23
4.3 Schemat wykonanej przekładni ślimakowej z kompensacją luzu 26
4.4 Schemat przekładni paskowej 27
4.5 Zdjęcie gotowej przekładni paskowej w opracowanym prototypie 27
4.6 Schemat głowicy drukującej 28
4.7 Schemat głowicy drukującej 29

5.1 Przykład łuku z arkadami wydrukowanego na zaimplementowanej drukarce cylindrycznej. 35
5.2 Przerwy w strukturze zgodnych warstw widoczne podczas drukowania sprężyny na zaimplementowanej drukarce cylindrycznej. Proces druku nie wymagał stosowania struktur wspierających. 36
5.3 Powierzchnia bransoletki z widoczną eliminacją przerw, dzięki metodzie FCC . . . 37
5.4 Geometria śmigła z podporami, zrzut ekranu Ultimaker Cura 38

6.1 Wydruk testowy 3D Benchy, wydruk lewy - korekcja zniekształcenia, wydruk środkowy - zniekształcenie względem osi OY, wydruk prawy - względem osi OX 41
6.2 Projekt CAD śmigła w programie Autodesk Fusion 360 44
6.3 Geometria śmigła po odwróconym przekształceniu cylindrycznym 45
6.4 Generacja ścieżek w Ultimaker Cura 45
6.5 Zdjęcie śmigła wydrukowanego za pomocą zaimplementowanej cylindrycznej drukarki 3D 46
6.6 Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład cylindra 48
6.7 Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład sprężyny 48
6.8 Wizualizacja 3D ścieżek narzędzia stworzonych za pomocą zaimplementowanego programu, przykład bransoletki 49
6.9 Wizualizacja 3D ścieżek slicera wygenerowanych za pomocą zaimplementowanego *slicera*, śmigło 51
6.10 Wizualizacja 3D ścieżek slicera wygenerowanych za pomocą zaimplementowanego *slicera*, sprężyna, zbliżenie na wypełnienie 52

SPIS TABEL

3.1 Rozdzielczość łukowa Δs [mm] w funkcji promienia r i łącznego przełożenia układu obrotowego dla silnika NEMA 17 19
3.2 Całkowity błąd pozycjonowania $\sigma_{\text{pos,cyl}}$ i procentowy udział składowej kątowej dla $\sigma_r = 0{,}01$ mm, $\sigma_h = 0{,}0025$ mm 21

5.1 Porównanie szacowanego czasu drukowania oraz rozkładu procentowego operacji 39

BIBLIOGRAFIA

[1] Stratasys, Inc., "Apparatus and method for creating three-dimensional objects." http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=05121329, 1992. Patent US5121329A.

[2] D. Zhao and W. Guo, "Shape and performance controlled advanced design for additive manufacturing: a review of slicing and path planning," *Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME*, vol. 142, no. 1, pp. 1–23, 2020.

[3] D. Zhao, K. Ruan, G. Zhang, Y. Wang, Z. Chen, X. Zha, K. Dong, and Y. Xiong, *Supportless Cylindrical Printing of Rotating Components with Overhangs on a Rotary FDM 3D Printer*, pp. 2099–2117. 06 2024.

[4] D. Zhao and W. Guo, "Mixed-layer adaptive slicing for robotic additive manufacturing (am) based on decomposing and regrouping," *Journal of Intelligent Manufacturing*, vol. 31, pp. 985–1002, 2020.

[5] D. Zhao, T. Li, B. Shen, Y. Jiang, W. Guo, and F. Gao, "A multi-dof rotary 3d printer: machine design, performance analysis and process planning of curved layer fused deposition modeling (clfdm)," *Rapid Prototyping Journal*, vol. 26, no. 6, pp. 1079–1093, 2020.

[6] D. Zhao, W. Guo, and Y. Han, "General function sets theory-based type synthesis of the collaborative 3d printer for planar and non-planar printing," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, vol. 236, no. 17, pp. 8965–8979, 2022.

[7] A. Reeser, A. Penwarden, D. Rudmann, D. Hurd, and R. D. Hurd, "An additive-lathe for the fabrication of curvilinear geometries in freeform," *3D Printing and Additive Manufacturing*, vol. 6, no. 3, pp. 139–147, 2019.

[8] J. Puma, Z. Yang, E. Johnston, Z. Zhang, X. Lan, L. Zhang, H. Hou, Z. He, A. Afify, M. A. Creighton, J. Li, and C. Cao, "3d necroprinting: Leveraging biotic material as the nozzle for 3d printing," *Science Advances*, vol. 11, no. 47, p. eadw9953, 2025.

[9] Y. Sterman, "Final project—the additive lathe." FabCentral, http://fab.cba.mit.edu/classes/863.11/people/yoav.shterman/secondUpdate.html, 2011.

[10] A. Kenich, M. Burnand-Galpin, E. Rolland, *et al.*, "Lathe-type 3d printer." https://www.scribd.com/doc/147351838/Lathe-Type-3D-Printer, 2013.

[11] S. Wang and K. Hunt, "Chinese company implants 3-d printed blood vessels into monkeys." CNN, https://www.cnn.com/2017/01/10/health/china-3d-printed-blood-vessels/index.html, January 2017.

[12] Revotek, "A comprehensive suite of patented technologies." www.revotekhealth.com/technology.aspx?t=1, 2017.

[13] A. Guerra, A. Roca, and J. de Ciurana, "A novel 3d additive manufacturing machine to biodegradable stents," *Procedia Manufacturing*, vol. 13, pp. 718–723, 2017.

[14] A. J. Guerra and J. Ciurana, “3d-printed bioabsordable polycaprolactone stent: The effect of process parameters on its physical features,” *Materials & Design*, vol. 137, pp. 430–437, 2018.

[15] A. J. Guerra, P. Cano, M. Rabionet, T. Puig, and J. Ciurana, “3d-printed pcl/pla composite stents: Towards a new solution to cardiovascular problems,” *Materials*, vol. 11, no. 9, p. 1679, 2018.

[16] F. B. Coulter, B. S. Coulter, J. R. Marks, and A. Ianakiev, “Production techniques for 3d printed inflatable elastomer structures: Part i—fabricating air-permeable forms and coating with inflatable silicone membranes via spray deposition,” *3D Printing and Additive Manufacturing*, vol. 5, no. 1, pp. 5–16, 2018.

[17] F. B. Coulter, B. S. Coulter, E. Papastavrou, and A. Ianakiev, “Production techniques for 3d printed inflatable elastomer structures: Part ii—four-axis direct ink writing on irregular double-curved and inflatable surfaces,” *3D Printing and Additive Manufacturing*, vol. 5, no. 1, pp. 17–28, 2018.

[18] Gear_Down_For_What, “Compound planetary gear box (37:1 or 49.3:1) NEMA 17, no hardware.” Thingiverse, `https://www.thingiverse.com/thing:2054378`, 2019. dostęp: grudzień 2024.

[19] R. Murray-Smith, “Worm gear with backlash compensation.” Thingiverse, `https://www.thingiverse.com/thing:7090375`, 2024. dostęp: grudzień 2024.

[20] MarlinFirmware, “Marlin firmware.” `https://marlinfw.org/`, 2024. Open source firmware for 3D printers, version 2.1.2.5.

[21] Kliment, “Printrun: Pure python 3d printing host software.” `https://github.com/kliment/Printrun`, 2024. Pronterface - GUI host software for 3D printers.

[22] G. Gao, F. Xu, J. Xu, G. Tang, and Z. Liu, “A survey of the influence of process parameters on mechanical properties of fused deposition modeling parts,” *Micromachines*, vol. 13, no. 4, p. 553, 2022.

[23] V. S. Jatti, M. S. Sapre, A. V. Jatti, N. K. Khedkar, and V. S. Jatti, “Mechanical properties of 3d-printed components using fused deposition modeling: Optimization using the desirability approach and machine learning regressor,” *Applied System Innovation*, vol. 5, no. 6, p. 112, 2022.

[24] J. Liu, M. A. Naeem, M. Al Kouzbary, H. Al Kouzbary, H. N. Shasmin, N. Arifin, N. A. Abd Razak, and N. A. Abu Osman, “Effect of infill parameters on the compressive strength of 3d-printed nylon-based material,” *Polymers*, vol. 15, no. 2, p. 255, 2023. PMID: 36679135; PMCID: PMC9862055.

[25] D. Norée, “3d benchy: The jolly 3d printing torture-test.” `https://www.3dbenchy.com`, 2015. Public Domain, dostęp: grudzień 2024.

[26] J. Allum, J. Kitzinger, Y. Li, V. V. Silberschmidt, and A. Gleadall, “Zigzagz: Improving mechanical performance in extrusion additive manufacturing by nonplanar toolpaths,” *Additive Manufacturing*, vol. 38, p. 101715, 2021.

[27] A. Gleadall, “Fullcontrol gcode designer: Open-source software for unconstrained design in additive manufacturing,” *Additive Manufacturing*, vol. 46, p. 102109, 2021.

[28] A. G. Dharmawan and G. S. Soh, “A cylindrical path planning approach for additive manufacturing of revolved components,” *Materials Science in Additive Manufacturing*, vol. 1, no. 1, p. 3, 2022.